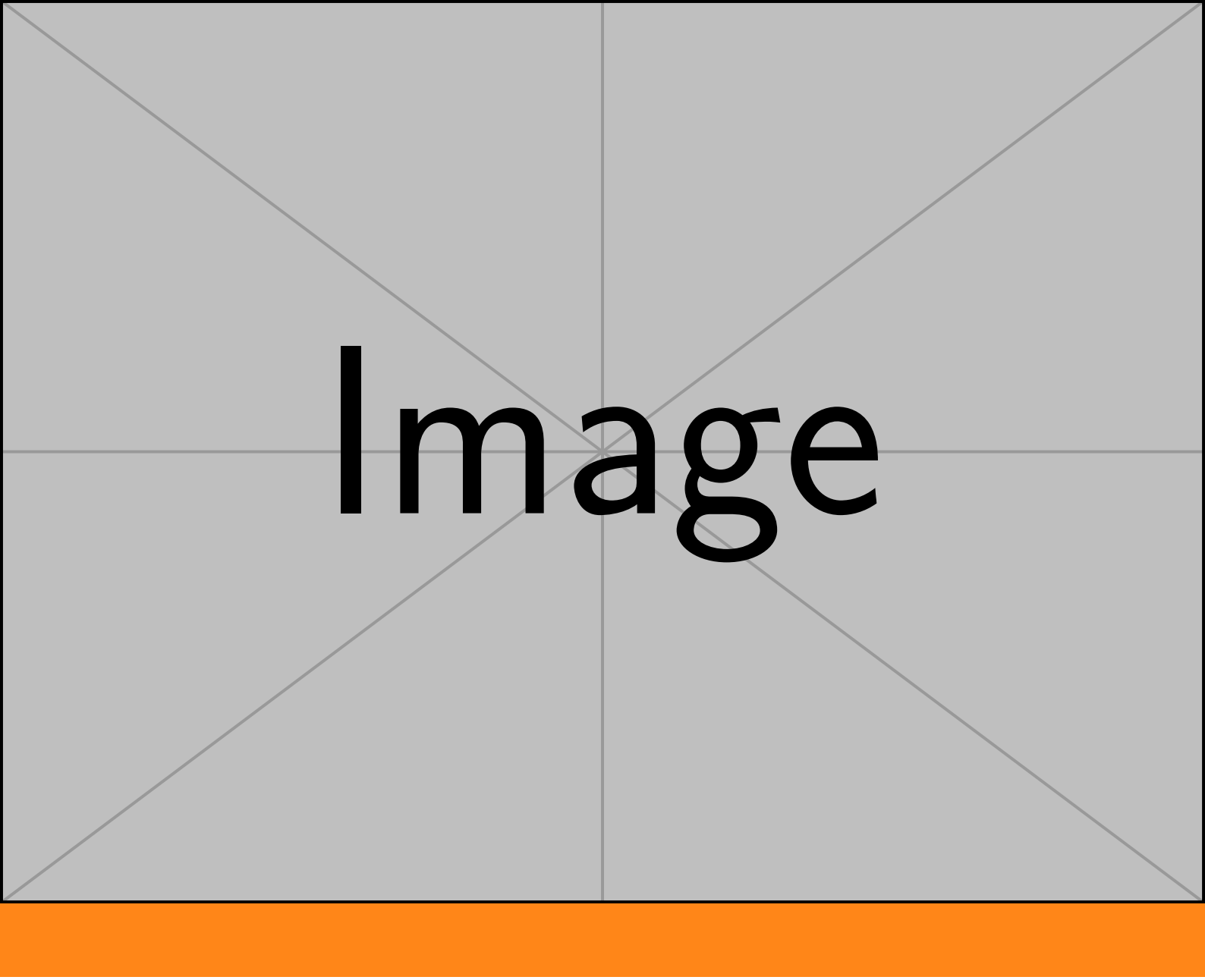




Image

Modul Perkuliahan Desain Web

Panduan Praktik dan Latihan Terstruktur

Author: Raksa Zhidane Nashrul Huda

Institute: D3 Teknik Informatika

Date: September 22, 2026

Version: 1.0

Penggunaan: Untuk kalangan mahasiswa

Daftar Isi

Bab 1	Pengantar Web & Setup Lingkungan Kerja	1
1.1	Pengenalan Web	1
1.2	Alur Kerja <i>Design-to-Code</i>	1
1.3	Instalasi VS Code & Ekstensi	2
1.4	Akun GitHub & Repository Pertama	4
1.5	Latihan Mandiri	6
1.6	Troubleshooting	6
1.7	Rangkuman	6
Bab 2	Figma Dasar & Pengantar UI/UX	8
2.1	Pengenalan Figma	8
2.2	Membuat Wireframe Halaman Web	10
2.3	Tiga Konsep Dasar UI/UX	11
2.4	Latihan Mandiri	13
2.5	Troubleshooting	15
2.6	Rangkuman	15
Bab 3	HTML Dasar: Struktur & Semantic Tag	16
3.1	Struktur Dokumen HTML	16
3.2	Elemen-Elemen Dasar HTML	17
3.3	Semantic HTML	19
3.4	Elemen Pendukung Penting	22
3.5	Menghubungkan HTML ke CSS (Dasar)	24
3.6	Validasi HTML	25
3.7	Latihan Mandiri	26
3.8	Troubleshooting	27
3.9	Rangkuman	27
Bab 4	HTML Lanjutan: Form, Tabel & Multimedia	29
4.1	Form HTML	29
4.2	Tabel HTML	35
4.3	Multimedia: Gambar, Video, Audio	39
4.4	Praktik: Menggabungkan Semua Elemen	41
4.5	Validasi & Push ke GitHub	47
4.6	Latihan Mandiri	47
4.7	Troubleshooting	49
4.8	Rangkuman	49
Bab 5	CSS Dasar: Selector, Box Model, Typography	51
5.1	Pengantar CSS	51
5.2	Praktikum 1 — Menyiapkan Proyek	52

5.3	Praktikum 2 — Cara Menulis CSS	52
5.4	Praktikum 3 — Selector	54
5.5	Praktikum 4 — Box Model	55
5.6	Praktikum 5 — Typography	56
5.7	Latihan Mandiri	59
5.8	Hasil yang Diharapkan	60
5.9	Troubleshooting	60
5.10	Rangkuman	60

Daftar Gambar

1.1	VS Code dengan file <code>index.html</code> terbuka.	3
1.2	Peramban menampilkan hasil “Halo, Dunia!”	3
1.3	Dashboard GitHub setelah berhasil login.	4
1.4	Halaman repository GitHub <code>latihan-web-1</code>	6
2.1	Canvas Figma dengan satu frame kosong berukuran Web 1920.	9
2.2	Wireframe halaman “Profil Diri” di Figma.	11
2.3	Wireframe halaman Portfolio di Figma (tampilan penuh).	13
2.4	WebAIM Contrast Checker dengan hasil pengecekan.	14
3.1	Hasil <code>index.html</code> yang menampilkan elemen-elemen dasar HTML di peramban.	18
3.2	Halaman <code>profil.html</code> di peramban setelah dihubungkan dengan <code>style.css</code>	25
3.3	Hasil pemeriksaan <code>profil.html</code> pada W3C HTML Validator tanpa <i>error</i> atau <i>warning</i>	26
3.4	Hasil latihan mandiri halaman <code>tips.html</code> di peramban.	27
4.1	Form pendaftaran akun yang memuat data diri, informasi akademik, dan catatan tambahan.	35
4.2	Tabel jadwal kuliah dan perbandingan nilai UTS di peramban.	39
4.3	Bagian form pada halaman gabungan Praktikum Minggu 4.	46
4.4	Bagian tabel dan multimedia yang memuat gambar, video, serta audio.	46
4.5	Hasil latihan mandiri form Survei Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus.	48
4.6	Hasil latihan mandiri tabel Data Buku yang dilengkapi sampul, delapan data buku, dan rata-rata harga.	48
5.1	Hasil <code>index.html</code> setelah menerapkan selector (judul navy, paragraf hijau, <i>highlight</i> kuning, id merah, paragraf ungu di dalam div).	55
5.2	DevTools → tab <i>Computed</i> yang menampilkan <i>box model</i> salah satu kotak.	57
5.3	Hasil <code>box.html</code> dengan dua kotak biru muda ber- <i>border</i> navy dan jarak antar kotak.	57
5.4	Hasil <code>tipografi.html</code> dengan judul, sub judul, dan dua paragraf bergaya berbeda.	59
5.5	Hasil latihan mandiri <code>profil.html</code> (kartu profil).	60

Daftar Tabel

1.1	Tiga lapis utama halaman web	1
1.2	Ekstensi VS Code yang diperlukan	2
1.3	Masalah umum dan solusinya	7
2.1	Shortcut alat dasar Figma	9
2.2	Tingkatan detail desain	10
2.3	Tiga heuristik utama	11
2.4	Jenis hierarki visual	12
2.5	Aspek aksesibilitas untuk pemula	12
2.6	Evaluasi heuristik Google Penelusuran	14
2.7	Masalah umum Figma dan solusinya	15
3.1	Penjelasan struktur dasar HTML	17
3.2	Perbandingan tag semantic dan non-semantic	19
3.3	Masalah umum HTML dan solusinya	28
4.1	Jenis input form HTML	33
4.2	Atribut validasi form	34
4.3	Atribut tabel untuk aksesibilitas	39
4.4	Atribut elemen video	40
4.5	Atribut elemen audio	40
4.6	Masalah umum form, tabel, dan multimedia	49
5.1	Masalah umum dan solusinya	61

Bab 1 Pengantar Web & Setup Lingkungan Kerja

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- menjelaskan alur kerja *design-to-code* dalam pengembangan web;
- menginstal dan mengonfigurasi VS Code beserta ekstensi yang diperlukan;
- membuat akun GitHub dan melakukan *push* pertama ke *repository*;
- membuka file HTML di peramban menggunakan *Live Server*.

Tujuan Praktik

Pada sesi praktik ini, mahasiswa akan:

- menginstal VS Code dan ekstensi pendukung;
- membuat file HTML pertama dan melihat hasilnya di peramban;
- membuat akun GitHub serta *repository* pertama;
- melakukan *push* kode ke GitHub.

1.1 Pengenalan Web

Website adalah kumpulan halaman yang diakses melalui peramban (*browser*) seperti Chrome, Firefox, atau Edge. Setiap halaman web terdiri dari tiga lapis utama:

Tabel 1.1: Tiga lapis utama halaman web

Lapis	Bahasa	Fungsi
Struktur	HTML	“Tulang” — menentukan elemen apa yang ada di halaman
Tampilan	CSS	“Kulit” — menentukan warna, ukuran, posisi, font
Interaksi	JavaScript	“Otot” — menentukan apa yang terjadi saat diklik/di-scroll

Catatan

Mahasiswa tidak perlu menghafal ketiga lapis ini sekarang. Cukup ketahui bahwa ada tiga lapis; di minggu-minggu berikutnya kita akan pelajari satu per satu.

1.2 Alur Kerja *Design-to-Code*

Alur kerja pengembangan web mengikuti urutan berikut:

1. **Ide / Kebutuhan** — menentukan tujuan dan isi halaman.
2. **Figma** — mendesain tampilan visual.
3. **VS Code** — menulis kode HTML, CSS, dan JavaScript.
4. **Peramban** — melihat dan menguji hasil.

5. **GitHub** — menyimpan kode agar bisa diakses kapan saja.

Intinya: desain di Figma → implementasi di VS Code → lihat hasil di peramban → simpan di GitHub.

1.3 Instalasi VS Code & Ekstensi

1.3.1 Download & Instal VS Code

Langkah Kerja

1. Buka peramban, kunjungi <https://code.visualstudio.com/>.
2. Klik tombol **Download for Windows** (atau sesuai OS).
3. Jalankan installer, klik **Next** di setiap langkah, pastikan opsi berikut diceklis:
 - Add “Open with Code” action to Windows Explorer file context menu
 - Add “Open with Code” action to Windows Explorer directory context menu
 - Register Code as an editor for supported file types
4. Klik **Install**, tunggu selesai, lalu klik **Finish**.

1.3.2 Instal Ekstensi Penting

Buka VS Code, tekan **Ctrl + Shift + X** untuk membuka panel *Extensions*. Cari dan instal ekstensi berikut:

Tabel 1.2: Ekstensi VS Code yang diperlukan

No.	Nama Ekstensi	Fungsi
1	Live Server (Ritwick Dey)	Preview halaman HTML otomatis di peramban saat file disimpan
2	HTML CSS Support	Autocomplete kelas CSS di file HTML
3	Prettier – Code formatter	Format kode otomatis agar rapi
4	VS Code Intellicode	Saran kode cerdas dari AI

1.3.3 Verifikasi Instalasi

Langkah Kerja

1. Buka VS Code.
2. Buat folder baru: **File** → **Open Folder** → **New Folder**, beri nama latihan-web-1.
3. Di dalam folder itu, buat file baru bernama `index.html`.
4. Ketik `!` lalu tekan **Tab** — VS Code akan mengisi template HTML secara otomatis (*snippets Emmet*).
5. Ubah isi `<title>` menjadi Halo Dunia.
6. Tambahkan di dalam `<body>`:

Listing 1.1: Kode “Halo Dunia”

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

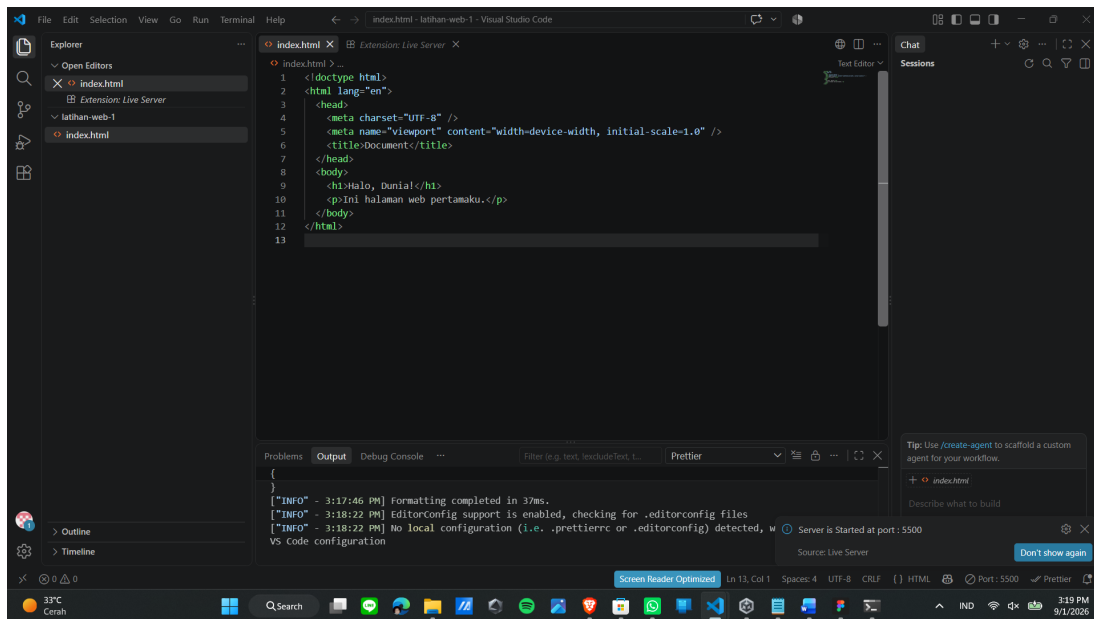
```

<title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Halo, Dunia!</h1>
  <p>Ini halaman web pertamaku.</p>
</body>
</html>

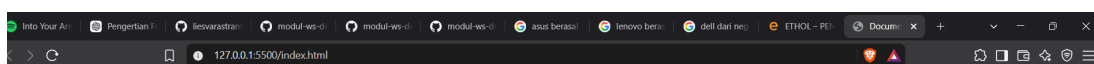
```

Langkah Kerja

1. Klik kanan di editor → **Open with Live Server**.
2. Peramban akan terbuka secara otomatis menampilkan teks “Halo, Dunia!”.



Gambar 1.1: VS Code dengan file index.html terbuka.



Halo, Dunia!

Ini halaman web pertamaku.



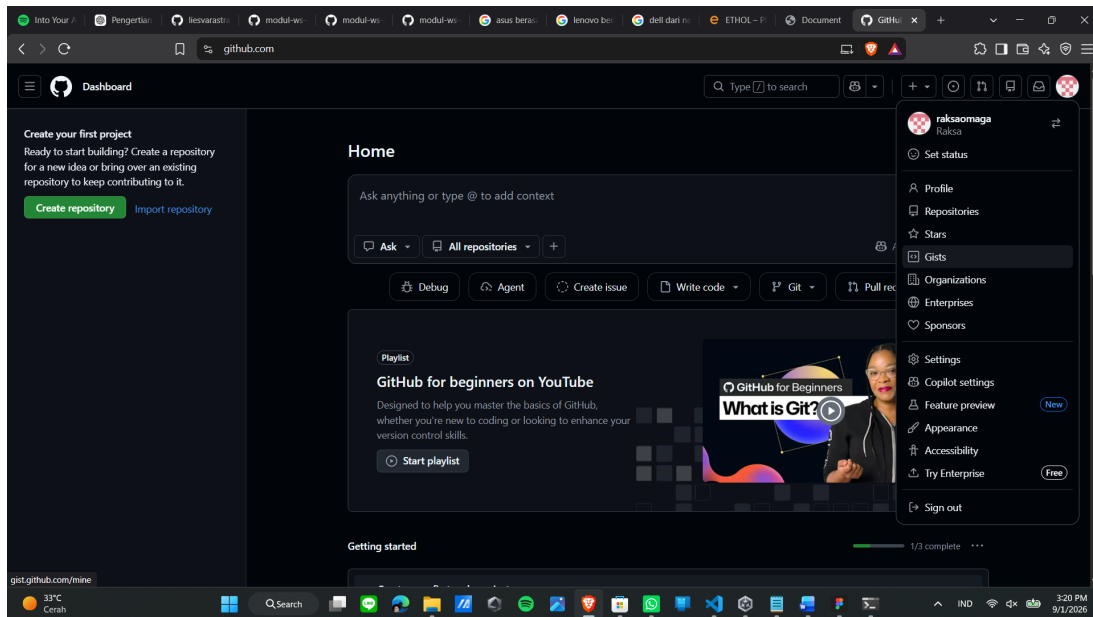
Gambar 1.2: Peramban menampilkan hasil “Halo, Dunia!”

1.4 Akun GitHub & Repository Pertama

1.4.1 Buat Akun GitHub

Langkah Kerja

1. Buka <https://github.com>.
2. Klik **Sign up**.
3. Isi email, password, dan username (gunakan format: nama-nim, misal: budi-2301001).
4. Selesaikan verifikasi.



Gambar 1.3: Dashboard GitHub setelah berhasil login.

1.4.2 Buat Repository Baru

Langkah Kerja

1. Di dashboard GitHub, klik tombol + (pojok kanan atas) → **New repository**.
2. Isi form berikut:
 - **Repository name:** latihan-web-1
 - **Description:** Latihan pertama --- Halo Dunia
 - Pilih **Public**
 - Centang **Add a README file**
3. Klik **Create repository**.

1.4.3 Hubungkan Folder Lokal ke GitHub (*Push Pertama*)

Peringatan

Pastikan Git sudah terinstal di laptop. Jika belum, unduh dari <https://git-scm.com/download/win> dan instal dengan pengaturan default.

Buka **Terminal** di VS Code (**Ctrl + \$** atau menu **Terminal** → **New Terminal**), lalu ketik perintah berikut satu per satu:

Listing 1.2: Perintah push pertama ke GitHub

```
# 1. Inisialisasi Git di folder lokal
git init

# 2. Hubungkan ke remote repository
# (ganti NAMA_USER dengan username GitHub-mu)
git remote add origin https://github.com/NAMA_USER/latihan-web-1.git

# 3. Tambahkan semua file untuk di-commit
git add .

# 4. Buat commit pertama
git commit -m "Commit pertama: Halo Dunia"

# 5. Push ke GitHub
git branch -M main
git push -u origin main
```

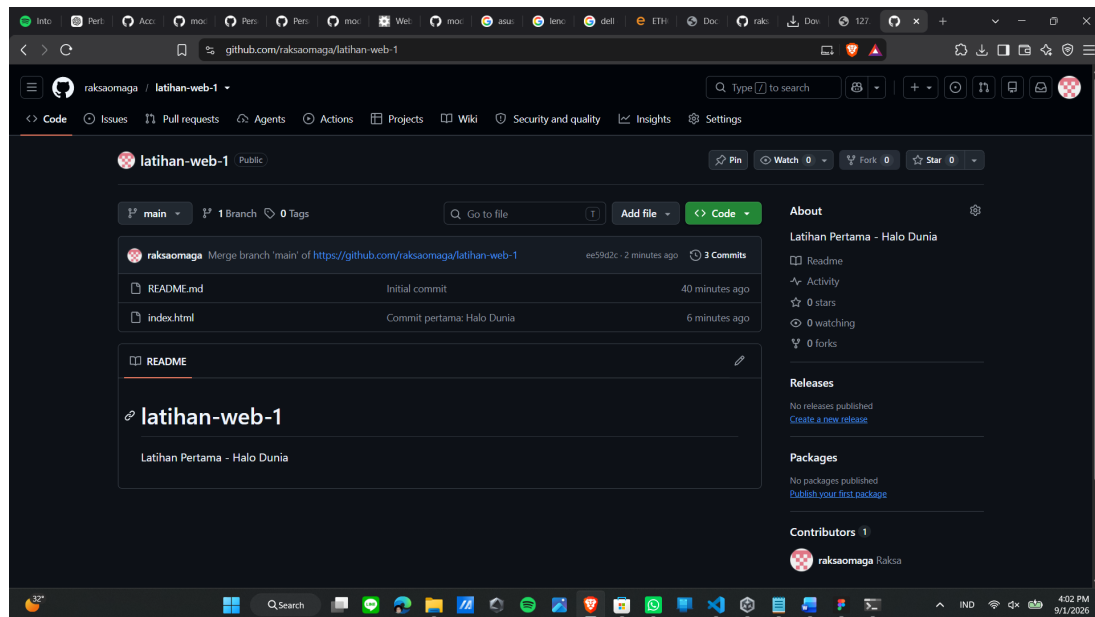
Catatan

Jika Git meminta *credential* (username & password), gunakan **Personal Access Token** sebagai password:

1. Buka <https://github.com/settings/tokens>.
2. Klik **Generate new token (classic)**.
3. Beri nama token, centang **repo**, lalu klik **Generate**.
4. Salin token dan gunakan sebagai password saat Git meminta.

1.4.4 Verifikasi

Buka https://github.com/NAMA_USER/latihan-web-1 di peramban. Pastikan file `index.html` terlihat di daftar file.



Gambar 1.4: Halaman repository GitHub latihan-web-1.

1.5 Latihan Mandiri

Latihan 1.1 Perbarui Halaman

Buka file `index.html` di VS Code. Tambahkan elemen berikut di bawah `<p>` yang sudah ada:

```
<h2>Tentang Aku</h2>
<p>Nama: [nama lengkap kamu]</p>
<p>NIM: [NIM kamu]</p>
<p>Prodi: D3 Informatika</p>
```

Simpan file (**Ctrl + S**), periksa peramban, lalu *commit* dan *push* perubahan ke GitHub.

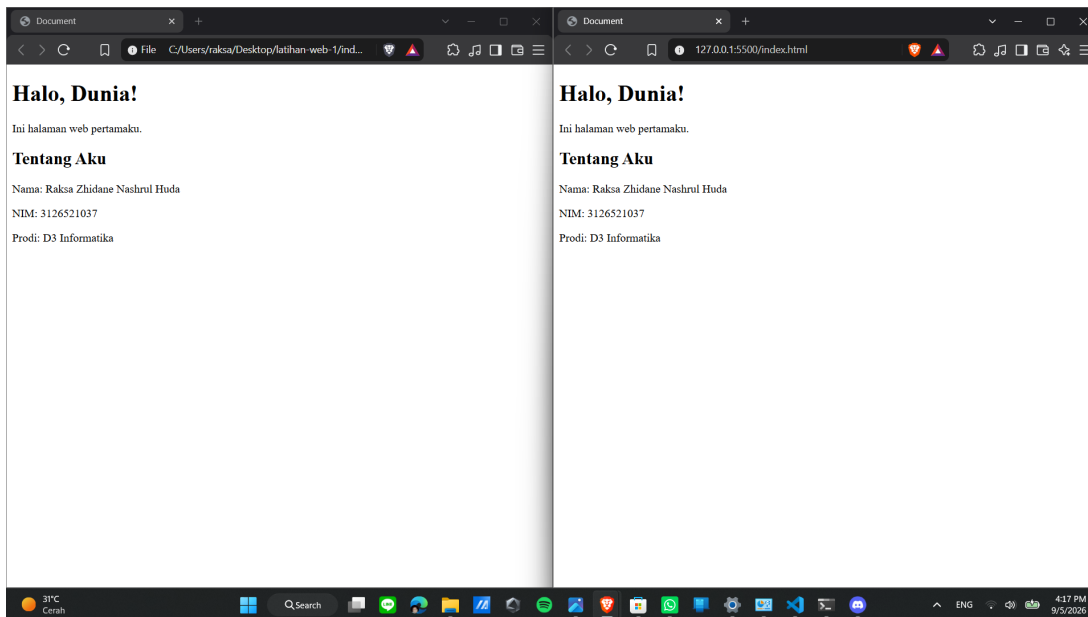
Latihan 1.2 Eksperimen *Live Server*

1. Matikan *Live Server* (klik **Port: 5500** → **Stop** di pojok kanan bawah VS Code).
2. Buka file `index.html` langsung dari File Explorer (klik ganda).
3. Perhatikan URL di peramban — apakah berbeda dari URL *Live Server*? (`file:///...` vs `127.0.0.1:5500`)
4. Ubah salah satu teks di VS Code → simpan → muat ulang peramban secara manual.
5. Aktifkan kembali *Live Server*. Ubah teks lagi → simpan → perhatikan apakah peramban memperbarui diri secara otomatis.

1.6 Troubleshooting

1.7 Rangkuman

- Alur kerja *design-to-code*: Figma → VS Code → Peramban → GitHub.



Perbandingan

URL: *Live Server* vs file langsung. Kiri: `127.0.0.1:5500/index.html`; kanan: `file:///C:/.../index.html`.

Tabel 1.3: Masalah umum dan solusinya

Masalah	Solusi
<i>Live Server</i> tidak muncul di menu kanan-klik	Pastikan ekstensi “Live Server” sudah terinstal dan VS Code di- <i>restart</i>
Peramban menampilkan This site can't be reached	Pastikan <i>Live Server</i> sudah berjalan (lihat <i>status bar</i> pojok kanan bawah VS Code)
Git menolak <i>push</i> karena “repository not found”	Periksa URL <i>remote</i> : <code>git remote -v</code> , lalu perbaiki dengan <code>git remote set-url origin URL_BARU</code>
Git meminta <i>password</i> tapi tidak bisa login	Gunakan Personal Access Token (bukan <i>password</i> GitHub biasa)
VS Code menampilkan error “command not found: git”	Instal Git dari https://git-scm.com/download/win , lalu <i>restart</i> VS Code
File <code>index.html</code> tidak muncul di GitHub	Pastikan sudah menjalankan <code>git add .</code> , <code>git commit</code> , dan <code>git push</code>

- VS Code + ekstensi (*Live Server*, Prettier, dll.) sudah terinstal.
- File HTML pertama berhasil dibuat dan dilihat di peramban.
- Akun GitHub dan *repository* pertama sudah dibuat.
- *Push* pertama ke GitHub berhasil dilakukan.
- *Live Server* memberikan *preview* otomatis tanpa *reload*.

Bab 2 Figma Dasar & Pengantar UI/UX

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- mengoperasikan antarmuka dasar Figma (frame, shape, text, layers);
- membuat wireframe sederhana untuk satu halaman web;
- menjelaskan tiga konsep dasar UI/UX: heuristik, hierarchy, dan aksesibilitas;
- menerapkan konsep UI/UX ke dalam desain wireframe.

Tujuan Praktik

Pada sesi praktik ini, mahasiswa akan:

- mengenal antarmuka dan alat dasar Figma;
- membuat wireframe halaman “Profil Diri” untuk perangkat *mobile*;
- mempelajari tiga konsep UI/UX dan menerapkannya pada wireframe.

2.1 Pengenalan Figma

2.1.1 Akses Figma

Langkah Kerja

1. Buka <https://www.figma.com> di peramban.
2. Klik **Log in**, masuk dengan akun yang sudah dibuat (atau daftar jika belum).
3. Kamu akan melihat halaman **Drafts** — ini adalah ruang kerja *default*.

Tips

Figma bisa digunakan langsung di peramban, tapi lebih nyaman menggunakan **Figma Desktop App** (unduh dari <https://www.figma.com/downloads/>).

2.1.2 Membuat File & Frame Pertama

Langkah Kerja

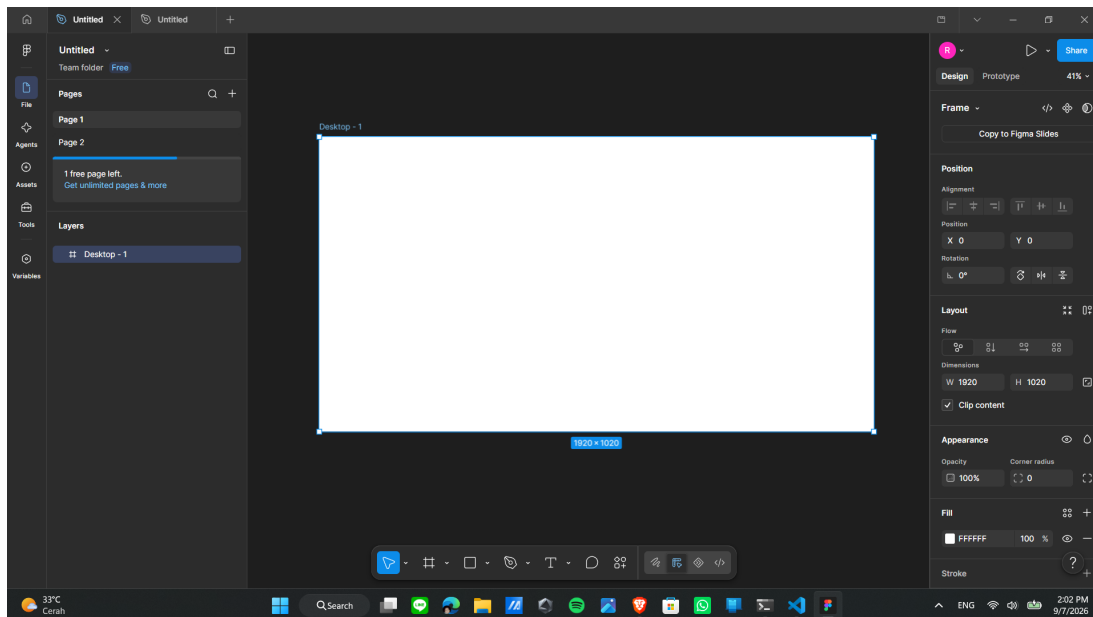
1. Klik **New design file** (tombol biru di pojok kanan atas).
2. Di *canvas* kosong, tekan **F** di keyboard → arahkan mouse ke *canvas* → *drag* untuk membuat sebuah **Frame**.
3. Di panel **Design** (kanan), atur ukuran frame: pilih preset **Web 1920** (1920 × 1080 px) atau **MacBook Air**.

2.1.3 Alat Dasar Figma

Pelajari toolbar di bagian atas *canvas*:

Latihan cepat: Di dalam *frame* yang sudah dibuat, coba:

1. Tekan **R** → *drag* di dalam *frame* untuk membuat kotak.
2. Tekan **T** → klik di dalam *frame* → ketik “Hello Figma”.



Gambar 2.1: Canvas Figma dengan satu frame kosong berukuran Web 1920.

Tabel 2.1: Shortcut alat dasar Figma

Shortcut	Alat	Fungsi
V	Move	Memilih & memindahkan objek
F	Frame	Membuat <i>frame</i> (artboard)
R	Rectangle	Membuat kotak persegi
O	Ellipse	Membuat lingkaran/oval
T	Text	Membuat teks
L	Line	Membuat garis
P	Pen	Membuat bentuk bebas
Ctrl + Z	Undo	Membatalkan aksi terakhir

3. Tekan **V** → klik objek untuk memilih → *drag* untuk memindahkan.

2.1.4 Panel Layers & Properties

Di panel kiri terdapat **Layers** — setiap objek yang dibuat akan muncul sebagai *layer*.

- **Klik ganda** *layer* untuk mengganti nama (misal: “Rectangle 1” menjadi “Header Background”).
- **Urutan layer** = urutan di atas *canvas* (layer di atas menimpa layer di bawah).

Di panel kanan terdapat **Design Properties** — ubah:

- **Fill:** warna isi objek
- **Stroke:** garis tepi
- **Corner Radius:** sudut membulat
- **Font & Size:** untuk objek teks

Tips

Ubah warna kotak yang sudah dibuat menjadi biru, dan ubah teks “Hello Figma” menjadi ukuran 24 px untuk berlatih mengatur *properties*.

2.2 Membuat Wireframe Halaman Web

Catatan

Wireframe adalah sketsa rendah detail yang menunjukkan struktur dan penempatan elemen halaman. Bukan desain final.

Tabel 2.2: Tingkatan detail desain

Tingkat Detail	Nama	Fungsi
Rendah	Wireframe	Menunjukkan layout & struktur (tanpa warna/font detail)
Sedang	Mockup	Menambahkan warna, font, gambar (visual lebih realistis)
Tinggi	Prototype	Interaktif — bisa diklik dan dinavigasi

Kita mulai dari **wireframe** (tingkat rendah) karena fokusnya adalah struktur, bukan tampilan cantik.

2.2.1 Langkah 1: Buat Frame untuk *Mobile*

Langkah Kerja

1. Tekan **F** → pilih preset **iPhone 14** (390×844 px) di panel kanan.
2. *Rename layer frame* ini menjadi **Wireframe - Profil Diri (Mobile)**.

2.2.2 Langkah 2: Header / Navigasi

Langkah Kerja

1. Tekan **R** → buat *rectangle* di bagian atas *frame* (lebar penuh 390 px, tinggi ~60 px). *Rename* layer jadi **Header**. Warna: abu-abu terang (#E0E0E0).
2. Tekan **T** → klik di atas *rectangle* header → ketik Nama Kamu. Posisikan di kiri *header*. Font: regular, 16 px.

2.2.3 Langkah 3: Hero / Foto Profil

Langkah Kerja

1. Tekan **O** → buat lingkaran di bawah *header* (120×120 px, posisi center horizontal). Warna: abu-abu (#CCCCCC). *Rename* layer: **Foto Profil**.
2. Tekan **T** → di bawah lingkaran, ketik nama lengkap dan keterangan program studi. Font: **bold** untuk nama, regular untuk keterangan.

2.2.4 Langkah 4: Bagian “Tentang Saya”

Langkah Kerja

1. Tekan **T** → ketik **Tentang Saya** sebagai judul *section*. Font: bold, 18 px.
2. Tekan **R** → buat 2–3 *rectangle* kecil di bawah judul sebagai *placeholder* paragraf (lebar ~350 px, tinggi ~16 px $\times$ 3 baris). Warna: abu-abu sangat terang (#F0F0F0).

2.2.5 Langkah 5: Bagian “Keahlian”

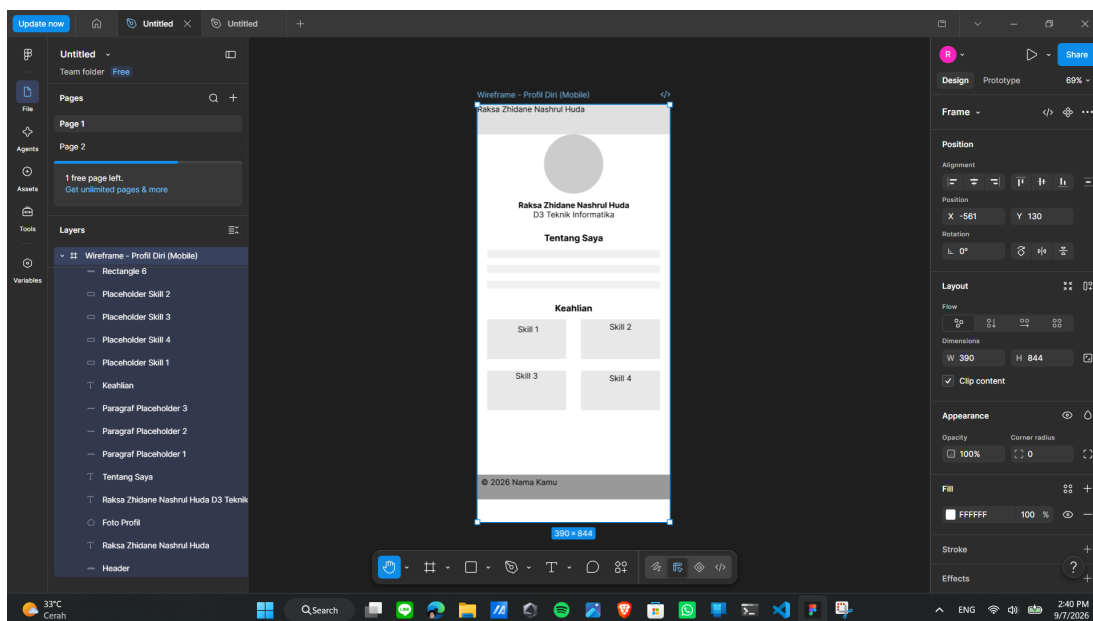
Langkah Kerja

1. Ketik judul Keahlian.
2. Buat 3–4 *rectangle* kecil sebagai *placeholder* “skill card” (ukuran $\sim 160 \times 80$ px, sejajar horizontal atau *grid* 2×2). Di dalam masing-masing, tambahkan teks Skill 1, Skill 2, dst.

2.2.6 Langkah 6: Footer

Langkah Kerja

1. Tekan **R** → buat *rectangle* di bagian bawah *frame* (lebar penuh, tinggi ~ 50 px). Warna: abu-abu gelap (#999999).
2. Tambahkan teks: © 2026 Nama Kamu.



Gambar 2.2: Wireframe halaman “Profil Diri” di Figma.

2.3 Tiga Konsep Dasar UI/UX

2.3.1 Heuristik (Evaluasi Kegunaan)

Heuristik adalah aturan umum desain yang membantu agar antarmuka pengguna (*UI*) mudah digunakan. Berikut tiga heuristik paling relevan untuk pemula:

Catatan

Ada 10 heuristik Nielsen Norman Group secara lengkap. Tiga di atas adalah yang paling sering ditemui dan paling mudah diterapkan untuk pemula.

2.3.2 Hierarchy (Hierarki Visual)

Hierarchy adalah pengaturan elemen agar mata pembaca tahu mana yang dilihat duluan.

Tabel 2.3: Tiga heuristik utama

Heuristik	Penjelasan	Contoh Penerapan di Wireframe
Visibility of System Status	Pengguna harus tahu apa yang sedang terjadi	Tambahkan indikator <i>loading</i> saat halaman memuat
Match Between System and Real World	Gunakan bahasa yang dipahami pengguna	Judul “Tentang Saya” lebih jelas daripada “Bio Data Seksi 4”
Error Prevention	Cegah kesalahan pengguna sebelum terjadi	Form input harus punya <i>placeholder</i> /label yang jelas

Tabel 2.4: Jenis hierarki visual

Jenis	Fungsi	Contoh
Hierarki ukuran	Elemen lebih besar = lebih penting	Nama besar di atas, deskripsi kecil di bawah
Hierarki warna	Warna kontras menarik perhatian	Tombol “Hubungi Saya” berwarna biru di antara elemen abu-abu

Latihan di Figma: Pastikan di wireframe yang sudah dibuat:

1. Nama di bagian Hero **lebih besar** dari teks deskripsi.
2. Judul section (Tentang Saya, Keahlian) **lebih besar** dari konten di bawahnya.
3. Jika belum, ubah ukuran teks di Figma untuk mencerminkan hierarchy.

2.3.3 Aksesibilitas (*Accessibility*)

Aksesibilitas adalah desain yang bisa digunakan oleh semua orang, termasuk yang memiliki keterbatasan.

Tabel 2.5: Aspek aksesibilitas untuk pemula

Aspek	Yang Harus Diperhatikan
Kontras warna	Teks harus terbaca dengan latar belakang. Rasio kontras minimal 4.5:1 untuk teks normal.
Ukuran teks	Minimal 16 px untuk teks <i>body</i> . Jangan gunakan ukuran yang terlalu kecil.
Struktur heading	Gunakan heading secara berurutan (<h1> → <h2> → <h3>), jangan loncat-loncat.

Tips

Gunakan **WebAIM Contrast Checker** (<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>) untuk mengecek kontras warna.

Latihan di Figma:

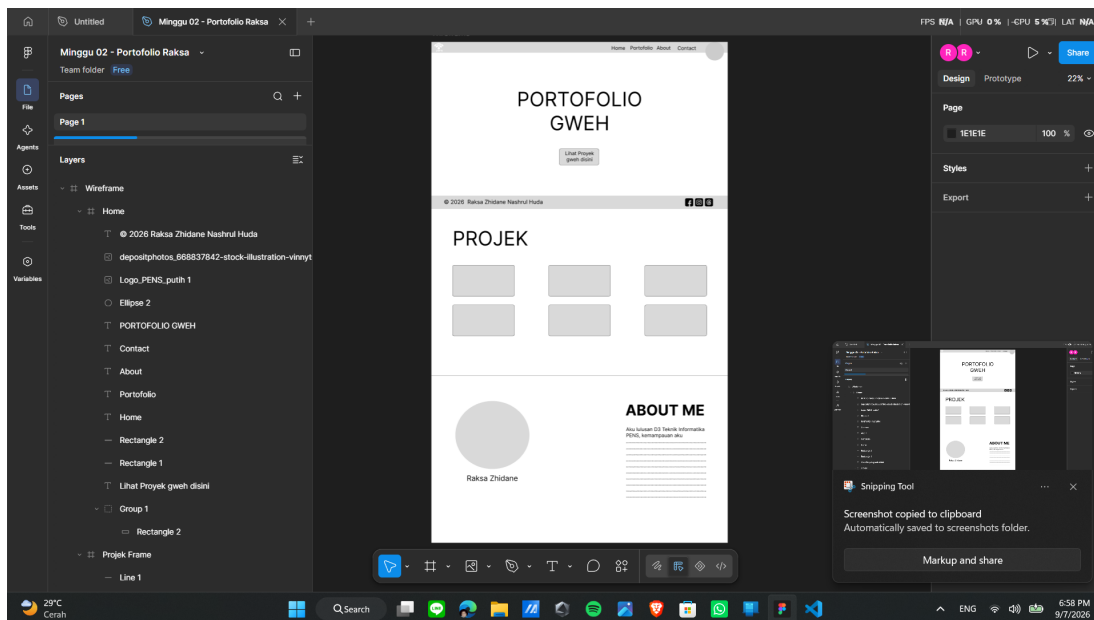
1. Di wireframe, pastikan warna teks di atas *background* cukup kontras.
2. Jika menggunakan warna abu-abu di atas putih, pastikan tidak terlalu tipis/pucat.

2.4 Latihan Mandiri

Latihan 2.1 Wireframe Halaman “Portofolio” (Desktop)

Buat wireframe baru untuk halaman portofolio di Figma dengan spesifikasi:

- **Frame:** Web 1920 (1920 × 1080 px).
- **Section yang wajib ada:**
 1. **Navbar** — logo di kiri, 3–4 menu di kanan (Home, Portofolio, About, Contact).
 2. **Hero** — judul besar + tombol “Lihat Proyek”.
 3. **Grid Proyek** — minimal 6 kotak (*card*) yang mewakili proyek.
 4. **Tentang Saya** — foto *placeholder* + teks deskripsi.
 5. **Footer** — hak cipta & ikon media sosial *placeholder*.



Gambar 2.3: Wireframe halaman Portofolio di Figma (tampilan penuh).

Latihan 2.2 Evaluasi Heuristik pada Website Nyata

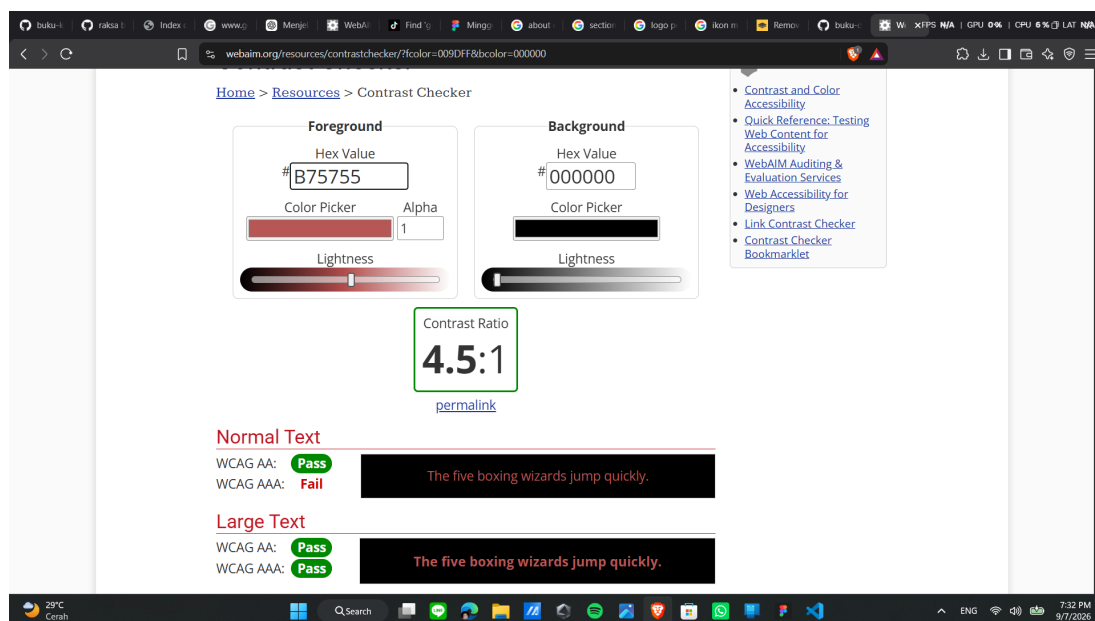
1. Buka salah satu website berikut: google.com, tokopedia.com, atau instagram.com (halaman login).
2. Evaluasi website tersebut menggunakan tiga heuristik yang sudah dipelajari dan catat hasilnya:

Latihan 2.3 Cek Kontras Aksesibilitas

1. Pilih 2 kombinasi warna dari wireframe yang kamu buat.
2. Buka <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>.
3. Masukkan warna teks dan *background*, cek rasio kontras.
4. Pastikan minimal satu kombinasi memenuhi **WCAG AA** (4.5:1 untuk teks normal).

Tabel 2.6: Evaluasi heuristik Google Penelusuran

Heuristik	Ya/Tidak	Bukti / Contoh
Visibility of System Status	Ya	Prediksi pencarian muncul ketika pengguna mulai mengetik. Respons ini memberikan umpan balik bahwa sistem menerima dan merespons masukan pengguna.
Match Between System and Real World	Ya	Pengguna dapat mencari informasi menggunakan bahasa sehari-hari. Ikon mikrofon pada pencarian suara sesuai dengan aktivitas berbicara sehingga mudah dipahami.
Error Prevention	Ya, sebagian	Pelengkapan otomatis menyediakan saran kata atau frasa sebelum pencarian dikirim. Fitur ini dapat mengurangi peluang salah ketik, tetapi pengguna tetap perlu memastikan saran yang dipilih sesuai dengan tujuannya.

**Gambar 2.4:** WebAIM Contrast Checker dengan hasil pengecekan.

2.5 Troubleshooting

Tabel 2.7: Masalah umum Figma dan solusinya

Masalah	Solusi
Figma tidak bisa dibuka di peramban	Gunakan Figma Desktop App, atau coba peramban Chrome/Firefox versi terbaru
Frame tidak bisa dibuat	Tekan shortcut F (huruf F, bukan <i>function key</i>) untuk aktifkan alat Frame
Objek tidak bisa dipindahkan	Pastikan alat Move (V) aktif, bukan alat lain
Layer tidak muncul di panel	<i>Scroll</i> panel Layers di sebelah kiri <i>canvas</i> — mungkin tersembunyi di bawah
Perubahan tidak tersimpan	Figma <i>auto-save</i> , tapi pastikan koneksi internet stabil. Cek ikon <i>cloud</i> di pojok kanan atas
Tidak bisa membuat duplikat	Pilih objek → tekan Ctrl + D (Windows) atau Cmd + D (Mac)

2.6 Rangkuman

- Mengoperasikan Figma: membuat *frame*, *shapes*, teks, mengatur *properties*.
- Membuat wireframe sederhana untuk halaman web (5 section: Header, Foto, Tentang Saya, Keahlian, Footer).
- Tiga konsep dasar UI/UX: Heuristik, Hierarchy, Aksesibilitas.
- Menerapkan *hierarchy* dan aksesibilitas di wireframe.
- Mengecek kontras warna dengan WebAIM Contrast Checker.

Bab 3 HTML Dasar: Struktur & Semantic Tag

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- menjelaskan struktur dasar dokumen HTML (*doctype*, *html*, *head*, *body*);
- menggunakan elemen HTML dasar: *heading*, *paragraf*, *tautan*, *gambar*, dan *daftar*;
- membedakan dan menggunakan *semantic tag* (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`, dsb.);
- menulis HTML yang valid menggunakan W3C Validator;
- menghubungkan file HTML ke file CSS eksternal secara dasar.

Tujuan Praktik

Pada sesi praktik ini, mahasiswa akan:

- membuat dokumen HTML dengan struktur yang benar;
- berlatih menggunakan elemen dasar HTML;
- membangun halaman profil dengan *semantic tag*;
- menghubungkan file HTML ke file CSS;
- memvalidasi kode HTML melalui W3C Validator.

3.1 Struktur Dokumen HTML

3.1.1 Proyek Baru

Langkah Kerja

1. Di VS Code, buat folder baru: **File** → **Open Folder** → **New Folder**, beri nama latihan-web-3.
2. Buat file baru: `index.html`.

3.1.2 Struktur Dasar

Ketik kode berikut di `index.html`:

Listing 3.1: Struktur dasar dokumen HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan HTML --- Minggu 3</title>
</head>
<body>
  <h1>Halo dari HTML!</h1>
</body>
</html>
```

Penjelasan tiap baris:

Tabel 3.1: Penjelasan struktur dasar HTML

Baris	Fungsi
<code><!DOCTYPE html></code>	Memberitahu peramban bahwa ini dokumen HTML5
<code><html lang="id"></code>	Elemen root; <code>lang="id"</code> menandakan bahasa Indonesia
<code><head></code>	Metadata — tidak terlihat di halaman, tapi penting untuk peramban & SEO
<code><meta charset></code>	Set karakter <i>encoding</i> (agar huruf seperti é, ü muncul benar)
<code><meta name="viewport"></code>	Agar halaman responsif di <i>mobile</i>
<code><title></code>	Judul yang muncul di tab peramban
<code><body></code>	Konten yang terlihat oleh pengguna

3.2 Elemen-Elemen Dasar HTML

Langkah Kerja

1. Tambahkan kode berikut di dalam `<body>`, di bawah `<h1>`.

Listing 3.2: Kumpulan elemen HTML dasar

```
<!-- Heading: h1 sampai h6 -->
<h1>Ini Heading 1 (Judul Utama)</h1>
<h2>Ini Heading 2 (Judul Section)</h2>
<h3>Ini Heading 3 (Sub-judul)</h3>

<!-- Paragraph -->
<p>Ini adalah paragraf biasa. HTML menggunakan tag
    untuk mendefinisikan konten.</p>
<p>Paragraf kedua. Setiap tag &lt;p&gt; akan membuat
    baris baru.</p>

<!-- Link (Anchor) -->
<p>Kunjungi <a href="https://developer.mozilla.org"
    target="_blank">MDN Web Docs</a> untuk belajar
    HTML lebih lanjut.</p>

<!-- Image (gambar dari internet) -->


<!-- List tidak berurut (Unordered List) -->
<h3>Tools yang Kita Gunakan:</h3>
<ul>
```

```

<li>VS Code --- editor kode</li>
<li>Live Server --- preview otomatis</li>
<li>Browser --- melihat hasil</li>
<li>GitHub --- menyimpan kode</li>
</ul>

<!-- List berurut (Ordered List) -->
<h3>Langkah Instalasi:</h3>
<ol>
  <li>Download VS Code dari website resmi</li>
  <li>Install ekstensi Live Server</li>
  <li>Buat file index.html</li>
  <li>Klik kanan &rarr; Open with Live Server</li>
</ol>

<!-- Horizontal Rule -->
<hr>

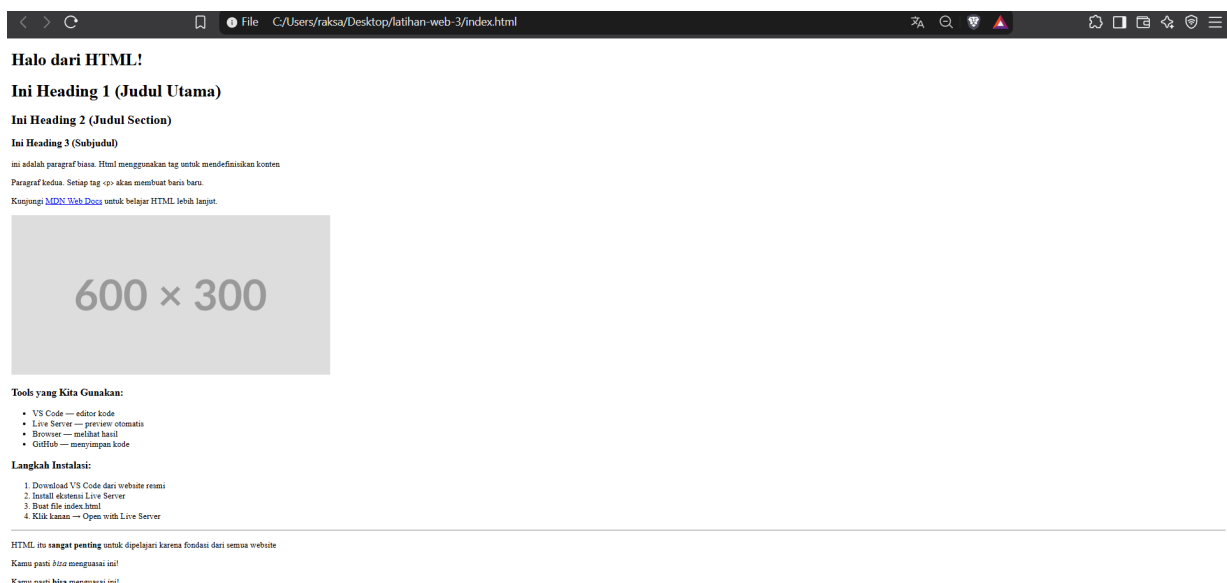
<!-- Strong & Emphasis -->
<p>HTML itu <strong>sangat penting</strong> untuk
  dipelajari karena fondasi semua website.</p>
<p>Kamu pasti <em>bisa</em> menguasai ini!</p>

```

Simpan file (**Ctrl + S**) → buka dengan *Live Server*.

Tips

Periksa di peramban: apakah terlihat 3 *heading* (h1, h2, h3) dengan ukuran berbeda, 2 paragraf, 1 tautan, 1 gambar *placeholder*, 1 daftar *bullet*, 1 daftar bernomor, 1 garis horizontal, 1 teks tebal, dan 1 teks miring?



Gambar 3.1: Hasil `index.html` yang menampilkan elemen-elemen dasar HTML di peramban.

3.3 Semantic HTML

Catatan

Semantic HTML adalah penggunaan tag yang tidak hanya mendeskripsikan tampilan, tapi juga **makna** konten. Ini penting untuk SEO, aksesibilitas, dan keterbacaan kode.

Perbedaan *semantic* vs *non-semantic*:

Tabel 3.2: Perbandingan tag semantic dan non-semantic

Non-Semantic	Semantic	Kapan Menggunakan
<div> untuk semua <i>section</i>	<header> untuk bagian atas	Gunakan tag semantik saat konten punya peran jelas
<div> untuk daftar menu	<nav> untuk navigasi	<nav> memberitahu peramban ini bagian navigasi
<div> untuk konten utama	<main> untuk konten utama	Hanya ada satu <main> per halaman
<div> untuk footer	<footer> untuk bagian bawah	Setiap halaman sebaiknya punya <footer>
<div> untuk <i>section</i>	<section> atau <article>	<section> = bagian tematik; <article> = konten mandiri

3.3.1 Rekonstruksi dengan Semantic Tag

Buat file baru bernama `profil.html` di folder yang sama. Ketik kode berikut:

Listing 3.3: Halaman profil dengan semantic HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Diri --- Latihan Semantic HTML</title>
</head>
<body>

  <!-- HEADER: Berisi navigasi -->
  <header>
    <h1>Portfolio Saya</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#tentang">Tentang</a></li>
        <li><a href="#keahlian">Keahlian</a></li>
        <li><a href="#proyek">Proyek</a></li>
        <li><a href="#kontak">Kontak</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

```

<!-- MAIN: Konten utama halaman -->
<main>

  <!-- SECTION: Tentang Saya -->
  <section id="tentang">
    <h2>Tentang Saya</h2>
    
    <p>Halo! Nama saya [Nama Lengkap], mahasiswa
      semester 1 D3 Informatika di [Nama Kampus].
      Saya tertarik dengan dunia desain web dan
      ingin belajar membangun website yang menarik
      dan mudah digunakan.</p>
  </section>

  <!-- SECTION: Keahlian -->
  <section id="keahlian">
    <h2>Keahlian</h2>
    <ul>
      <li>HTML & dasar CSS</li>
      <li>Figma (wireframing)</li>
      <li>Microsoft Office</li>
      <li>Dasar pemrograman (belajar)</li>
    </ul>
  </section>

  <!-- SECTION: Proyek -->
  <section id="proyek">
    <h2>Proyek</h2>

    <!-- ARTICLE: Konten mandiri tentang 1 proyek -->
    <article>
      <h3>Website Profil Diri</h3>
      <p>Website statis pertama saya yang dibuat
        dengan HTML dan CSS. Berisi informasi
        profil diri, daftar keahlian, dan cara
        menghubungi saya.</p>
      <p><strong>Teknologi:</strong> HTML, CSS</p>
    </article>

    <article>
      <h3>Landing Page Produk</h3>
      <p>Halaman promosi produk sederhana yang
        dibuat sebagai latihan layout dengan
        Flexbox.</p>
      <p><strong>Teknologi:</strong> HTML, CSS</p>
    </article>
  </section>

```

```

        </article>
    </section>

    <!-- SECTION: Kontak -->
    <section id="kontak">
        <h2>Kontak</h2>
        <p>Email: <a href="mailto:nama@email.com">
            nama@email.com</a></p>
        <p>GitHub: <a href="https://github.com/username"
            target="_blank">github.com/username</a></p>
    </section>

</main>

<!-- FOOTER -->
<footer>
    <p>&copy; 2026 [Nama Lengkap]. Dibuat untuk
        mata kuliah Desain Web.</p>
</footer>

</body>
</html>

```

Simpan file → buka dengan *Live Server*.

3.3.2 Perbandingan dengan Non-Semantic

Listing 3.4: Perbandingan non-semantic vs semantic

```

<!-- Non-Semantic: semua pakai div -->
<div class="header">
    <div class="nav">
        <div class="menu-item">Tentang</div>
    </div>
</div>
<div class="main">
    <div class="section">...</div>
</div>
<div class="footer">...</div>

<!-- Semantic: menggunakan tag yang tepat -->
<header>
    <nav>
        <a href="#tentang">Tentang</a>
    </nav>
</header>
<main>
    <section>...</section>
</main>

```

```
<footer>...</footer>
```

Catatan

Kenapa *semantic* lebih baik?

1. **Screen reader** (untuk tunanetra) bisa membaca struktur halaman dengan benar.
2. **Search engine** (Google) lebih mudah memahami konten halaman.
3. **Developer lain** (dan kamu 3 bulan lagi) lebih mudah membaca kode.

3.4 Elemen Pendukung Penting

3.4.1 Anchor (Tautan) — Detail Atribut

Listing 3.5: Berbagai jenis tautan

```
<!-- Link ke halaman lain -->
<a href="https://www.google.com">Google</a>

<!-- Link ke email -->
<a href="mailto:budi@email.com">Kirim Email</a>

<!-- Link ke section di halaman yang sama (anchor link) -->
<a href="#keahlian">Lihat Keahlian</a>

<!-- Buka di tab baru -->
<a href="https://www.google.com"
  target="_blank" rel="noopener_noreferrer">
  Google (tab baru)
</a>

<!-- Gambar sebagai link -->
<a href="https://www.google.com">
  
</a>
```

3.4.2 Image — Detail Atribut

Listing 3.6: Berbagai cara menampilkan gambar

```
<!-- Gambar dasar -->


<!-- Gambar dari URL -->


<!-- Gambar dengan figure & caption -->
```

```
<figure>
  
  <figcaption>Foto profil saya --- diambil tahun 2026
</figcaption>
</figure>
```

Peringatan

Aturan penting untuk alt pada gambar:

- **Selalu** isi atribut alt.
- alt harus mendeskripsikan gambar, bukan hanya “gambar” atau “foto”.
- Jika gambar murni dekoratif, gunakan alt="" (kosong).

3.4.3 Tabel Dasar (Preview)

Listing 3.7: Struktur tabel HTML sederhana

```
<table>
  <caption>Jadwal Kuliah Semester 1</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Hari</th>
      <th>Mata Kuliah</th>
      <th>Jam</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Senin</td>
      <td>Desain Web</td>
      <td>08:00 &ndash; 10:00</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Rabu</td>
      <td>Algoritma</td>
      <td>10:00 &ndash; 12:00</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Catatan

Tabel akan dibahas lebih dalam pada Bab 4.

3.5 Menghubungkan HTML ke CSS (Dasar)

Catatan

CSS detail akan dipelajari di minggu-minggu berikutnya. Ini hanya pengenalan cara menghubungkan file.

3.5.1 Buat File CSS

Di folder yang sama, buat file baru: `style.css`. Ketik kode berikut:

Listing 3.8: File CSS dasar untuk halaman profil

```
/* Reset dasar */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
}

/* Header */
header {
  background-color: #2c3e50;
  color: white;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

header nav ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 20px;
}

header nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
}

/* Main content */
main {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
}
```

```

section {
    margin-bottom: 40px;
}

/* Footer */
footer {
    background-color: #2c3e50;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 10px;
}

```

3.5.2 Hubungkan ke HTML

Di file `profil.html`, tambahkan tag `<link>` di dalam `<head>`:

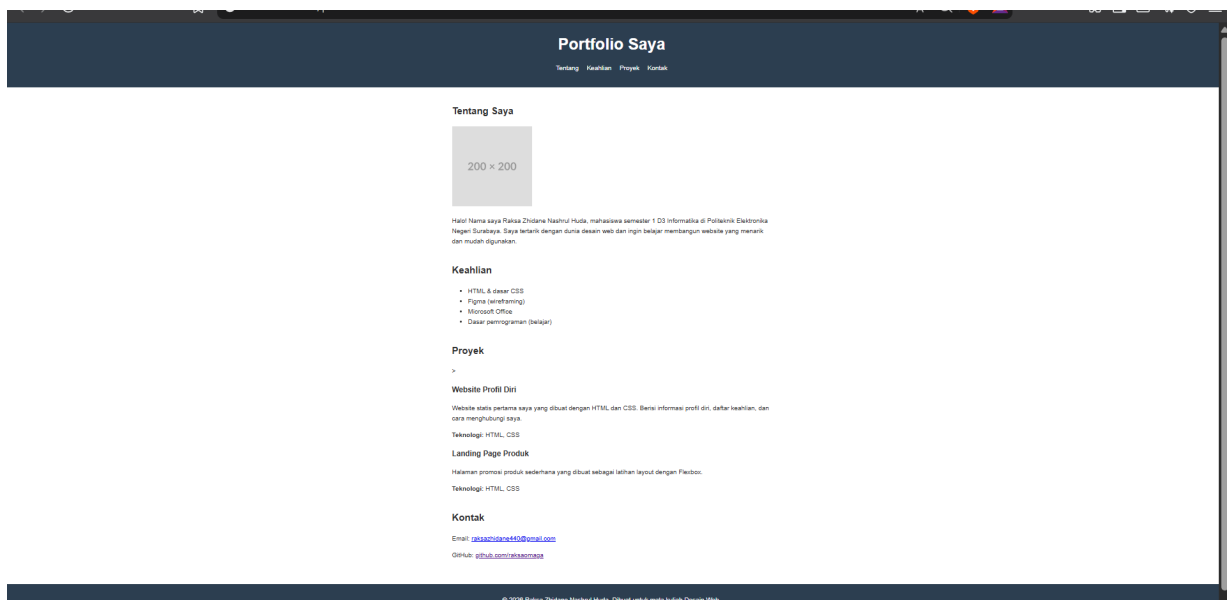
Listing 3.9: Menambahkan tautan CSS di HTML

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Diri --- Latihan Semantic HTML</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

```

Simpan kedua file → buka `profil.html` via *Live Server*.

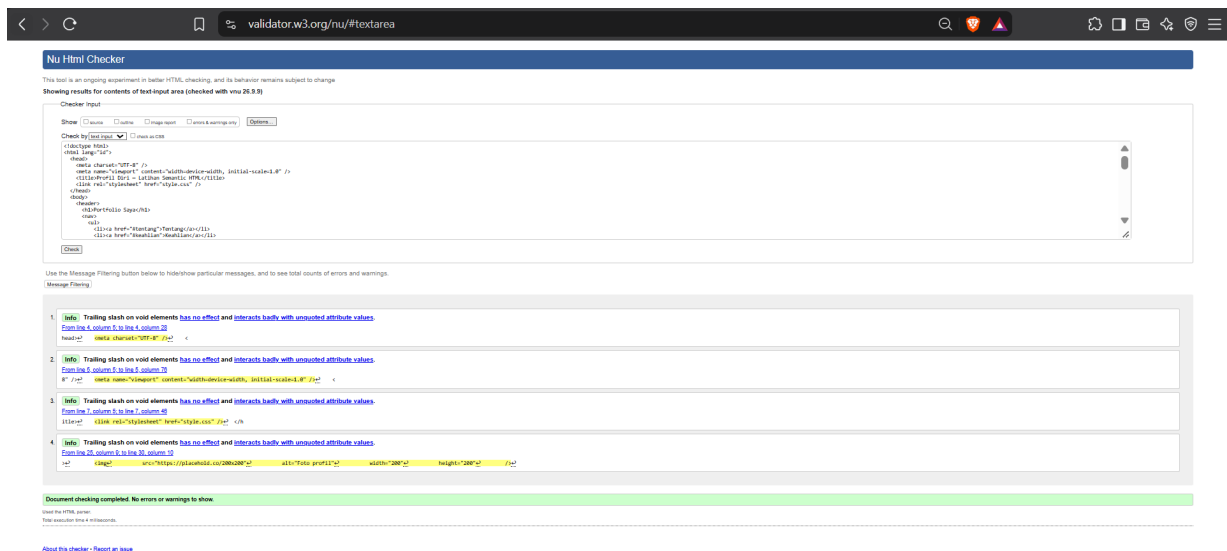


Gambar 3.2: Halaman `profil.html` di peramban setelah dihubungkan dengan `style.css`.

3.6 Validasi HTML

Langkah Kerja

1. Buka https://validator.w3.org/#validate_by_input.
2. Pilih tab **Direct Input**.
3. Salin seluruh isi `profil.html` → tempel ke kolom teks.
4. Klik **Check**.
5. Pastikan hasil: “Document checking completed. No errors or warnings to show.”



Gambar 3.3: Hasil pemeriksaan `profil.html` pada W3C HTML Validator tanpa *error* atau *warning*.

Jika ada error, perbaiki berdasarkan pesan yang diberikan validator, lalu cek ulang.

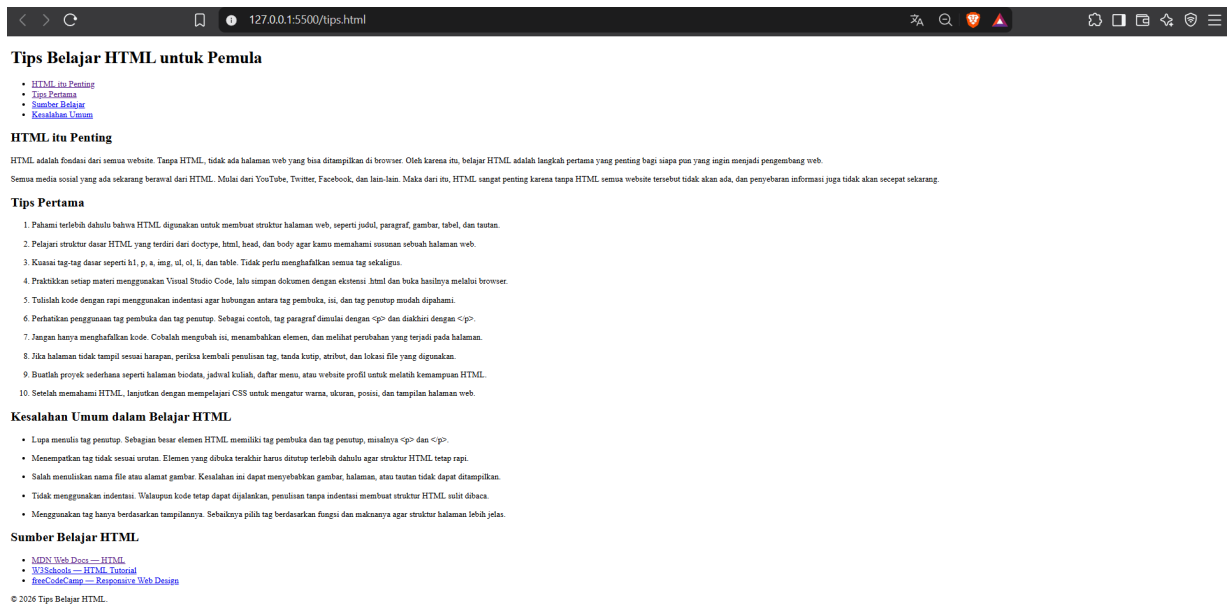
3.7 Latihan Mandiri

Latihan 3.1 Halaman “Tips Belajar HTML”

Buat file baru bernama `tips.html` dengan struktur *semantic* HTML yang lengkap. Halaman ini berisi:

1. **Header** dengan judul “Tips Belajar HTML untuk Pemula” dan `<nav>` (minimal 3 *anchor link* ke *section* di bawah).
2. **Section “Mengapa HTML Penting”** — 2 paragraf penjelasan.
3. **Section “Tips Pertama”** — *ordered list* berisi minimal 5 tips.
4. **Section “Kesalahan Umum”** — *unordered list* berisi minimal 4 kesalahan, masing-masing dijelaskan dalam paragraf terpisah.
5. **Section “Sumber Belajar”** — *unordered list* berisi minimal 3 tautan ke website belajar HTML (MDN, W3Schools, dsb.). Setiap tautan harus menggunakan `target="_blank"` dan `rel="noopener noreferrer"`.
6. **Footer** dengan hak cipta tahun 2026.

Persyaratan teknis: gunakan hanya tag *semantic*; tidak boleh ada `<div>` sebagai *section placeholder*; semua gambar harus punya `alt` yang deskriptif; file harus valid di W3C Validator.



Gambar 3.4: Hasil latihan mandiri halaman `tips.html` di peramban.

Latihan 3.2 Push ke GitHub

1. Inisialisasi Git di folder `latihan-web-3` dan buat *repository* baru di GitHub (public, dengan README).
2. *Push* kode:

Listing 3.10: Perintah push ke GitHub

```
git init
git remote add origin https://github.com/NAMA_USER/latihan-web-3.git
git add .
git commit -m "Latihan HTML minggu 3: semantic tags"
git branch -M main
git push -u origin main
```

Tips

Pastikan file `index.html`, `profil.html`, `tips.html`, dan `style.css` terlihat di *repository* GitHub.

3.8 Troubleshooting

3.9 Rangkuman

- Struktur dasar dokumen HTML: `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`.
- Elemen dasar: *heading*, paragraf, tautan, gambar, daftar, `<strong>`, `<em>`, `<hr>`.
- *Semantic tags*: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`.
- Perbedaan *semantic* vs *non-semantic* HTML.
- Menghubungkan HTML ke file CSS eksternal.

Tabel 3.3: Masalah umum HTML dan solusinya

Masalah	Solusi
Gambar tidak muncul di peramban	Periksa path <code>src</code> — gunakan URL lengkap untuk gambar <i>online</i> , atau pastikan nama file benar untuk gambar lokal
Tautan tidak berfungsi (<i>anchor</i>)	Pastikan <code>href="#section-id"</code> cocok dengan <code>id="section-id"</code> pada <i>section</i> target
W3C Validator menampilkan error	Baca pesan error — biasanya tag tidak ditutup (<code></p></code>) atau <i>nesting</i> salah
CSS tidak terlihat	Pastikan <code><link rel="stylesheet" href="style.css"></code> ada di <code><head></code> , dan nama file CSS benar
Halaman tidak responsif di <i>mobile</i>	Tag <code><meta name="viewport" ...></code> harus ada di <code><head></code>
Teks berantakan / paragraf tidak terpisah	Pastikan setiap paragraf dibungkus tag <code><p></code> , bukan hanya enter di kode

- Validasi HTML menggunakan W3C Validator.

Tips

Cheat Sheet Tag Semantic:

- `<header>` → Bagian atas halaman (judul, *nav*)
- `<nav>` → Navigasi / menu
- `<main>` → Konten utama (hanya 1 per halaman)
- `<section>` → Bagian tematik dalam `<main>`
- `<article>` → Konten mandiri (bisa dipindah ke halaman lain)
- `<aside>` → Konten sampingan (*sidebar*)
- `<footer>` → Bagian bawah halaman
- `<figure>` → Gambar + *caption*
- `<figcaption>` → *Caption* untuk `<figure>`

Bab 4 HTML Lanjutan: Form, Tabel & Multimedia

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- membuat form HTML dengan berbagai jenis *input* (*text*, *email*, *password*, *checkbox*, *radio*, *select*, *textarea*);
- menggunakan `<label>`, `<fieldset>`, dan validasi form dasar;
- membuat tabel HTML yang terstruktur dan aksesibel (`<thead>`, `<tbody>`, `scope`);
- menyisipkan elemen multimedia (gambar, video, audio) ke halaman HTML;
- menggabungkan semua elemen ke dalam satu halaman yang rapi.

Tujuan Praktik

Pada sesi praktik ini, mahasiswa akan:

- membangun form pendaftaran akun dengan berbagai jenis *input*;
- membuat tabel data mahasiswa dengan struktur aksesibel;
- menyisipkan gambar, video, dan audio ke halaman HTML;
- menggabungkan semua elemen ke dalam satu halaman praktikum.

4.1 Form HTML

Catatan

Form adalah cara pengguna mengirim data ke server. Kita fokus pada struktur form-nya dulu; pengiriman data (*submit*) akan dipelajari saat belajar JavaScript.

4.1.1 Live Coding: Form Pendaftaran Akun

Langkah Kerja

1. Di folder latihan-web-3 (atau buat folder baru latihan-web-4), buat file `form.html`.
2. Ketik struktur HTML dasar + hubungkan ke `style.css` (dari Bab 3), atau buat *inline* baru.
3. Ketik kode form berikut di dalam `<body>`.

Listing 4.1: Form pendaftaran akun

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Form Pendaftaran --- Latihan HTML Lanjutan</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
    line-height: 1.6;
}
h1 { color: #2c3e50; }
form {
    background: #f9f9f9;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
}
label {
    display: block;
    margin-top: 12px;
    font-weight: bold;
}
input, select, textarea {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    margin-top: 4px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}
fieldset {
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 8px;
    padding: 12px;
    margin-top: 16px;
}
legend {
    font-weight: bold;
    padding: 0 8px;
}
.radio-group label,
.checkbox-group label {
    display: inline;
    font-weight: normal;
}
button {
    margin-top: 16px;
    padding: 10px 20px;
    background: #2c3e50;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
}
```

```

    }
    button:hover { background: #34495e; }
</style>
</head>
<body>

<h1>Form Pendaftaran Akun</h1>
<p>Isi form berikut untuk mendaftar.
    Tanda <span style="color:red;">*</span>
    wajib diisi.</p>

<form action="#" method="post">

    <!-- FIELDSET 1: Data Diri -->
    <fieldset>
        <legend>Data Diri</legend>

        <label for="nama">Nama Lengkap
            <span style="color:red;">*</span></label>
        <input type="text" id="nama" name="nama"
            placeholder="Masukkan nama lengkap"
            required>

        <label for="email">Email
            <span style="color:red;">*</span></label>
        <input type="email" id="email" name="email"
            placeholder="contoh@email.com"
            required>

        <label for="password">Password
            <span style="color:red;">*</span></label>
        <input type="password" id="password"
            name="password"
            placeholder="Minimal 8 karakter"
            minlength="8" required>

        <label for="tanggal">Tanggal Lahir</label>
        <input type="date" id="tanggal" name="tanggal">

        <label for="jk">Jenis Kelamin
            <span style="color:red;">*</span></label>
        <div class="radio-group">
            <input type="radio" id="laki" name="jk"
                value="laki-laki" required>
            <label for="laki">Laki-laki</label>

            <input type="radio" id="perempuan"
                name="jk" value="perempuan">

```

```

        <label for="perempuan">Perempuan</label>
    </div>
</fieldset>

<!-- FIELDSET 2: Informasi Akademik -->
<fieldset>
    <legend>Informasi Akademik</legend>

    <label for="prodi">Program Studi
        <span style="color:red;">*</span></label>
    <select id="prodi" name="prodi" required>
        <option value="">-- Pilih Prodi --</option>
        <option value="d3-informatika">
            D3 Informatika</option>
        <option value="d3-multimedia">
            D3 Multimedia</option>
        <option value="d3-akuntansi">
            D3 Akuntansi</option>
        <option value="d3-administrasi">
            D3 Administrasi Bisnis</option>
    </select>

    <label for="angkatan">Angkatan</label>
    <input type="number" id="angkatan"
        name="angkatan" min="2020" max="2030"
        placeholder="Contoh: 2026">

    <label>Hobi / Minat (boleh pilih lebih dari
        1):</label>
    <div class="checkbox-group">
        <input type="checkbox" id="hobi-web"
            name="hobi" value="web-design">
        <label for="hobi-web">Desain Web</label>
        <br>
        <input type="checkbox" id="hobi-mobile"
            name="hobi" value="mobile-app">
        <label for="hobi-mobile">Mobile App</label>
        <br>
        <input type="checkbox" id="hobi-ai"
            name="hobi" value="ai">
        <label for="hobi-ai">AI / Machine
            Learning</label>
        <br>
        <input type="checkbox" id="hobi-network"
            name="hobi" value="networking">
        <label for="hobi-network">Jaringan</label>
    </div>
</fieldset>

```

```

<!-- FIELDSET 3: Pesan -->
<fieldset>
  <legend>Catatan Tambahan</legend>

  <label for="pesan">Tulis pesan / motivasi
    kamu:</label>
  <textarea id="pesan" name="pesan" rows="5"
    placeholder="Tulis di sini...">
  </textarea>
</fieldset>

<!-- Tombol Submit -->
<button type="submit">Daftar Sekarang</button>

</form>

</body>
</html>

```

Simpan → buka dengan *Live Server*.

4.1.2 Jenis-Jenis Input

Tabel 4.1: Jenis input form HTML

Jenis Input	Fungsi	Contoh Penggunaan
<code>type="text"</code>	Teks biasa (satu baris)	Nama, judul
<code>type="email"</code>	Teks + validasi format email	Alamat email
<code>type="password"</code>	Teks tersembunyi (bullet)	Password
<code>type="number"</code>	Hanya angka + tombol naik/turun	Usia, tahun
<code>type="date"</code>	<i>Date picker</i> (kalender)	Tanggal lahir
<code>type="radio"</code>	Pilih satu dari beberapa opsi	Jenis kelamin
<code>type="checkbox"</code>	Pilih beberapa opsi	Hobi, minat
<code>type="tel"</code>	Nomor telepon	No. HP
<code>type="url"</code>	Teks + validasi format URL	Website
<code>type="file"</code>	<i>Upload</i> file	Upload foto profil
<code><select></code>	<i>Dropdown</i> (daftar pilihan)	Program studi
<code><textarea></code>	Teks panjang (multi-baris)	Pesan, komentar

4.1.3 Pentingnya Label

Listing 4.2: Perbandingan label benar dan salah

```

<!-- Benar: label terhubung ke input via "for" = id -->
<label for="nama">Nama Lengkap</label>
<input type="text" id="nama" name="nama">

<!-- Salah: label tidak terhubung -->
<label>Nama Lengkap</label>
<input type="text">

```

Catatan

Kenapa harus pakai label?

1. **Aksesibilitas:** *Screen reader* bisa membaca “Nama Lengkap” saat input difokuskan.
2. **UX:** Klik pada label akan memfokuskan kursor ke input yang sesuai.
3. **Validasi:** Peramban menampilkan pesan error yang lebih informatif.

4.1.4 Atribut Validasi Dasar

Tabel 4.2: Atribut validasi form

Atribut	Fungsi	Contoh
required	Input wajib diisi	Semua field penting
minlength / maxlength	Batas panjang teks	Password minimal 8 karakter
min / max	Batas angka	Tahun 2020–2030
placeholder	Teks petunjuk di dalam input	“Masukkan email”
pattern	Pola <i>regex</i> untuk validasi	Format telepon tertentu
disabled	Nonaktifkan input	Field yang belum tersedia
readonly	Boleh dilihat, tidak bisa diedit	Field otomatis

4.1.5 Verifikasi Form

Coba:

1. Klik tombol **Daftar Sekarang** tanpa mengisi apapun → peramban harus menampilkan pesan error “Please fill out this field” pada field `required`.
2. Isi *email* dengan format salah (misal: bukanemail) → tekan *Submit* → peramban harus menampilkan pesan error tentang format email.
3. Isi *password* kurang dari 8 karakter → peramban harus menolak.

Gambar 4.1: Form pendaftaran akun yang memuat data diri, informasi akademik, dan catatan tambahan.

4.2 Tabel HTML

Catatan

Tabel digunakan untuk menampilkan data berbentuk baris dan kolom. Penting untuk data terstruktur seperti jadwal, perbandingan harga, statistik, dsb.

4.2.1 Live Coding: Tabel Sederhana

Buat file baru: `tabel.html`. Ketik kode berikut:

Listing 4.3: Tabel data mahasiswa dengan colspan dan rowspan

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tabel Data --- Latihan HTML Lanjutan</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      max-width: 800px;
      margin: 20px auto;
    }
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      margin: 20px 0;
    }
    th, td {
      border: 1px solid #ddd;
      padding: 10px 12px;
```

```

        text-align: left;
    }
    thead { background-color: #2c3e50; color: white; }
    tbody tr:nth-child(even) {
        background-color: #f2f2f2;
    }
    caption {
        font-size: 1.2em;
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 10px;
    }
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Data Mahasiswa D3 Informatika</h1>

<!-- TABLE 1: Tabel Dasar -->
<table>
    <caption>Jadwal Kuliah Semester 1</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">No</th>
            <th scope="col">Mata Kuliah</th>
            <th scope="col">Hari</th>
            <th scope="col">Jam</th>
            <th scope="col">SKS</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>Desain Web</td>
            <td>Senin</td>
            <td>08:00 &ndash; 10:00</td>
            <td>3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2</td>
            <td>Algoritma Pemrograman</td>
            <td>Selasa</td>
            <td>10:00 &ndash; 12:00</td>
            <td>3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3</td>
            <td>Basis Data</td>
            <td>Rabu</td>

```

```

        <td>13:00 &ndash; 15:00</td>
        <td>3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>4</td>
        <td>Matematika Diskrit</td>
        <td>Kamis</td>
        <td>08:00 &ndash; 10:00</td>
        <td>3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>5</td>
        <td>Bahasa Inggris Teknik</td>
        <td>Jumat</td>
        <td>10:00 &ndash; 12:00</td>
        <td>2</td>
    </tr>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td colspan="4"><strong>Total SKS</strong></td>
        <td><strong>14</strong></td>
    </tr>
</tfoot>
</table>

<hr>

<!-- TABLE 2: Tabel dengan colspan & rowspan -->
<h2>Perbandingan Nilai UTS</h2>
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th rowspan="2" scope="col">Mata Kuliah</th>
            <th colspan="3" scope="colgroup">Nilai Per Kelompok</th>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="col">Kelompok A</th>
            <th scope="col">Kelompok B</th>
            <th scope="col">Kelompok C</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Desain Web</td>
            <td>85</td>
            <td>78</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

        <td>90</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Algoritma</td>
        <td>72</td>
        <td>88</td>
        <td>81</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Basis Data</td>
        <td>91</td>
        <td>76</td>
        <td>85</td>
    </tr>
</tbody>
</table>

</body>
</html>

```

Simpan → buka dengan *Live Server*.

4.2.2 Struktur Tabel

Listing 4.4: Struktur dasar tabel HTML

```

<table>
  <caption> Judul tabel (wajib ada untuk aksesibilitas)
  <thead> Bagian kepala tabel (baris judul kolom)
    <tr> Table row (baris)
    <th> Table header (judul kolom/baris)
  <tbody> Bagian isi tabel (data)
    <tr>
      <td> Table data (sel data)
    <tfoot> Bagian kaki tabel (total, ringkasan)
      <tr>
        <td>
      </tr>
    </tfoot>
  </tbody>
</table>

```

4.2.3 Atribut Penting untuk Aksesibilitas

Catatan

Atribut `scope` membantu *screen reader* menavigasi tabel dengan benar.

Tabel 4.3: Atribut tabel untuk aksesibilitas

Atribut	Fungsi	Contoh
scope="col"	Menandai header sebagai kolom	<th scope="col">Nama</th>
scope="row"	Menandai header sebagai baris	<th scope="row">Senin</th>
colspan="N"	Sel melebar N kolom	<td colspan="3">Gabungan</td>
rowspan="N"	Sel melebar N baris	<th rowspan="2">Header</th>

Data Mahasiswa D3 Informatika**Jadwal Kuliah Semester 1**

No	Mata Kuliah	Hari	Jam	SKS
1	Desain Web	Senin	08.00 – 10.00	3
2	Algoritma Pemrograman	Selasa	10.00 – 12.00	3
3	Basis Data	Rabu	13.00 – 15.00	3
4	Matematika Diskrit	Kamis	08.00 – 10.00	3
5	Bahasa Inggris Teknik	Jumat	10.00 – 12.00	2
Total SKS				14

Perbandingan Nilai UTS

Mata Kuliah	Nilai Per Kelompok		
	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C
Desain Web	85	78	90
Algoritma	72	88	81
Basis Data	91	76	85

Gambar 4.2: Tabel jadwal kuliah dan perbandingan nilai UTS di peramban.

4.3 Multimedia: Gambar, Video, Audio

4.3.1 Gambar — Review & Lanjutan

Kita sudah belajar `<img>` di Bab 3. Sekarang tambahkan `<figure>`:

Listing 4.5: Gambar dengan figure dan figcaption

```
<figure>
  
  <figcaption>Gambar 1 --- Pemandangan alam sebagai
    contoh konten visual</figcaption>
</figure>
```

Atribut tambahan `loading="lazy"`: gambar hanya dimuat saat pengguna *scroll* ke bagian tersebut (hemat *bandwidth* & mempercepat *loading* halaman pertama).

4.3.2 Video (HTML5)

Listing 4.6: Menyisipkan video HTML5

```
<!-- Video dari URL langsung -->
<video width="640" height="360" controls>
  <source src="video-tutorial.mp4" type="video/mp4">
  Browser kamu tidak mendukung elemen video.
</video>

<!-- Contoh dengan video publik -->
<video width="640" height="360" controls
  poster="https://placeholder.co/640x360">
  <source src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4"
    type="video/mp4">
  Browser kamu tidak mendukung elemen video.
</video>
```

Tabel 4.4: Atribut elemen video

Atribut	Fungsi
controls	Menampilkan tombol play/pause/volume
autoplay	Video otomatis dimuat (hindari — mengganggu pengguna)
loop	Video diulang terus-menerus
muted	Video tanpa suara
poster	Gambar <i>thumbnail</i> sebelum video dimainkan
width / height	Ukuran tampilan video

4.3.3 Audio (HTML5)

Listing 4.7: Menyisipkan elemen audio

```
<audio controls>
  <source src="https://www.w3schools.com/html/horse.mp3"
    type="audio/mpeg">
  Browser kamu tidak mendukung elemen audio.
</audio>
```

Tabel 4.5: Atribut elemen audio

Atribut	Fungsi
controls	Menampilkan tombol play/pause/volume
autoplay	Audio otomatis diputar (sangat tidak disarankan)
loop	Audio diulang terus-menerus
muted	Audio tanpa suara

4.3.4 Iframe — *Embed* Konten Eksternal

Listing 4.8: Menyisipkan video YouTube via iframe

```
<!-- Embed YouTube video -->
<iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ"
  title="Conto h video YouTube"
  frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
  encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

Peringatan

Selalu isi atribut `title` pada `<iframe>` untuk aksesibilitas.

4.4 Praktik: Menggabungkan Semua Elemen

Langkah Kerja

1. Buat file praktikum-minggu-4.html yang menggabungkan semua elemen yang sudah dipelajari.
2. Gunakan struktur *semantic* HTML (<header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>).
3. Sertakan section form, tabel, dan multimedia dalam satu halaman.

Listing 4.9: Halaman praktikum minggu 4 (ringkasan struktur)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum Minggu 4 --- Form, Tabel &
    Multimedia</title>
  <style>
    * { box-sizing: border-box; }
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      max-width: 900px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
      line-height: 1.6;
      color: #333;
    }
    h1 {
      color: #2c3e50;
      border-bottom: 2px solid #2c3e50;
      padding-bottom: 8px;
    }
  </style>
</head>
<body>
```

```
}
h2 { color: #34495e; margin-top: 40px; }
nav {
  background: #2c3e50;
  padding: 12px;
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 20px;
}
nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  margin: 0 12px;
}
nav a:hover { text-decoration: underline; }
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  margin: 16px 0;
}
th, td {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 8px 12px;
  text-align: left;
}
thead { background: #2c3e50; color: white; }
caption {
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 8px;
}
form {
  background: #f9f9f9;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
}
label {
  display: block;
  margin-top: 10px;
  font-weight: bold;
}
input, select, textarea {
  width: 100%;
  padding: 8px;
  margin-top: 4px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}
button {
  margin-top: 14px;
```

```

        padding: 10px 24px;
        background: #2c3e50;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
        font-size: 16px;
    }
    button:hover { background: #34495e; }
    figure {
        margin: 20px 0;
        text-align: center;
    }
    figcaption {
        font-style: italic;
        margin-top: 6px;
        color: #666;
    }
    footer {
        background: #2c3e50;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 12px;
        border-radius: 8px;
        margin-top: 40px;
    }
</style>
</head>
<body>

<!-- HEADER & NAV -->
<header>
    <h1>Praktikum Minggu 4</h1>
    <nav>
        <a href="#form">Form</a>
        <a href="#tabel">Tabel</a>
        <a href="#multimedia">Multimedia</a>
    </nav>
</header>

<main>

<!-- SECTION: FORM -->
<section id="form">
    <h2>1. Form Pendaftaran</h2>
    <form action="#" method="post">
        <label for="p-nama">Nama Lengkap
            <span style="color:red;">*</span></label>

```

```

<input type="text" id="p-nama" name="nama"
        placeholder="Nama_kamu" required>

<label for="p-email">Email
    <span style="color:red;">*</span></label>
<input type="email" id="p-email"
        name="email"
        placeholder="email@contoh.com"
        required>

<label for="p-prodi">Program Studi</label>
<select id="p-prodi" name="prodi">
    <option value="">-- Pilih --</option>
    <option value="d3-informatika">
        D3 Informatika</option>
    <option value="d3-multimedia">
        D3 Multimedia</option>
</select>

<label for="p-pesan">Pesan</label>
<textarea id="p-pesan" name="pesan"
           rows="4"
           placeholder="Tulis_pesanan...">
</textarea>

<button type="submit">Kirim</button>
</form>
</section>

<!-- SECTION: TABEL -->
<section id="tabel">
    <h2>2. Tabel Perbandingan</h2>
    <table>
        <caption>Perbandingan Framework CSS</caption>
        <thead>
            <tr>
                <th scope="col">Fitur</th>
                <th scope="col">CSS Biasa</th>
                <th scope="col">Tailwind CSS</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Cara penulisan</td>
                <td>File terpisah (.css)</td>
                <td>Class inline di HTML</td>
            </tr>
            <tr>

```

```

        <td>Learning curve</td>
        <td>Rendah</td>
        <td>Sedang</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Ukuran file akhir</td>
        <td>Terkontrol manual</td>
        <td>Di-browse otomatis</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</section>

<!-- SECTION: MULTIMEDIA -->
<section id="multimedia">
    <h2>3. Multimedia</h2>

    <figure>
        
        <figcaption>Gambar 1 --- Demonstrasi
            elemen <img> dengan
            <figure></figcaption>
    </figure>

    <h3>Video</h3>
    <video width="100%" controls
        poster="https://placeholder.co/640x360">
        <source
            src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4"
            type="video/mp4">
        Browser kamu tidak mendukung elemen video.
    </video>

    <h3>Audio</h3>
    <audio controls style="width:100%;">
        <source
            src="https://www.w3schools.com/html/horse.mp3"
            type="audio/mpeg">
        Browser kamu tidak mendukung elemen audio.
    </audio>
</section>

</main>

<footer>

```

```

    <p>&copy; 2026 --- Praktikum Minggu 4 |
      D3 Informatika</p>
  </footer>

</body>
</html>

```

Tips

Pastikan di peramban:

- Tautan *anchor* (#form, #tabel, #multimedia) berfungsi.
- Form bisa diisi dan menampilkan pesan error jika field *required* kosong.
- Tabel muncul dengan benar.
- Gambar muncul dengan *caption*.
- Video dan audio bisa diputar.
- *Footer* muncul di bagian bawah.

The screenshot shows a web page titled "Praktikum Minggu 4" with a navigation bar containing "Form", "Tabel", and "Multimedia". The "Form" section is active, displaying a registration form with fields for "Nama Lengkap", "Email", "Program Studi", and "Pesan". Below the form is a "Kirim" button. The "Tabel" section is also visible, showing a table titled "Perbandingan Framework CSS" with columns for "Fitur", "CSS Biasa", and "Tailwind CSS". The "Multimedia" section is partially visible at the bottom.

Fitur	CSS Biasa	Tailwind CSS
Cara penulisan	File terpisah (.css)	Class inline di HTML
Learning curve	Rendah	Sedang
Ukuran file akhir	Terkontrol manual	Di-browse otomatis

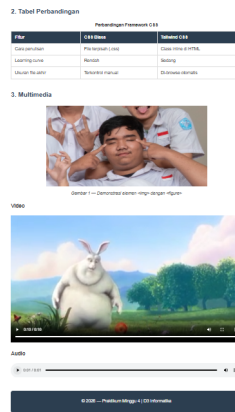
Gambar 4.3: Bagian form pada halaman gabungan Praktikum Minggu 4.

4.5 Validasi & Push ke GitHub

4.5.1 Validasi HTML

Langkah Kerja

1. Buka https://validator.w3.org/#validate_by_input.
2. Salin-tempel isi praktikum-minggu-4.html → klik **Check**.
3. Perbaiki semua error hingga hasilnya bersih.



Gambar 4.4: Bagian tabel dan multimedia yang memuat gambar, video, serta audio.

4.5.2 Push ke GitHub

Listing 4.10: Perintah push ke GitHub

```
# Inisialisasi (jika folder baru)
git init
git remote add origin https://github.com/NAMA_USER/latihan-web-4.git

# Commit dan push
git add .
git commit -m "Latihan HTML minggu 4: form, tabel, multimedia"
git branch -M main
git push -u origin main
```

4.6 Latihan Mandiri

Latihan 4.1 Form “Survei Kepuasan”

Buat halaman survei.html yang berisi form survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus. Field yang wajib ada:

1. **Nama** — type="text", required
2. **NIM** — type="number", required, minlength="8"
3. **Email** — type="email", required
4. **Fakultas** — <select> (minimal 4 pilihan), required
5. **Semester saat ini** — type="number", min="1" max="8"
6. **Tingkat kepuasan** — type="radio" (1–5), required, gunakan <fieldset> + <legend>
7. **Saran/keluhan** — <textarea>, rows="5"
8. **Setuju dihubungi** — type="checkbox"

Gunakan minimal 2 <fieldset> untuk mengelompokkan field. Setiap field harus punya <label> yang terhubung (for = id). Gunakan <main>, <header>, <footer> (*semantic HTML*).

Gambar 4.5: Hasil latihan mandiri form Survei Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus.

Latihan 4.2 Tabel “Data Buku”

Buat halaman buku .html yang berisi tabel daftar buku dengan kolom: No, Judul Buku, Pengarang, Tahun, Harga. Persyaratan:

- Minimal 8 baris data (buku).
- Gunakan `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` (`<tfoot>` untuk total rata-rata harga).
- Gunakan `scope="col"` pada header kolom.
- Gunakan `colspan` di *footer* untuk kolom “Total”.
- Tambahkan `<caption>` pada tabel.
- Sertakan minimal 1 gambar (misal: sampul buku *placeholder*) di atas tabel dengan `<figure>` + `<figcaption>`.

No	Judul Buku	Pengarang	Tahun	Harga
1	Dasar-Dasar Pemrograman	Andi Pratama	2022	Rp85.000
2	Belajar HTML dan CSS	Siti Rahma	2023	Rp62.000
3	Pengantar Basis Data	Budi Santoso	2021	Rp78.000
4	Algoritma untuk Pemula	Dewi Lestari	2024	Rp105.000
5	Jaringan Komputer Dasar	Ricky Maulana	2020	Rp88.000
6	Dasar Antarmuka Web	Nadia Putri	2024	Rp110.000
7	Matematika Discret	Fajar Nugroho	2022	Rp96.000
8	Logika Informatika	Rina Wulandari	2023	Rp90.000
Rata-rata Harga				Rp93.000

Gambar 4.6: Hasil latihan mandiri tabel Data Buku yang dilengkapi sampul, delapan data buku, dan rata-rata harga.

Latihan 4.3 Push & Screenshot

1. *Push* semua file ke GitHub.
2. Ambil *screenshot* hasil latihan (form & tabel).
3. Pastikan tidak ada *warning* di W3C Validator.

4.7 Troubleshooting

Tabel 4.6: Masalah umum form, tabel, dan multimedia

Masalah	Solusi
Form tidak melakukan apa-apa saat <i>submit</i>	<code>action="#"</code> hanya <i>placeholder</i> — tidak ada <i>backend</i> . Validasi peramban tetap berjalan meskipun tidak ada server
<i>Radio button</i> bisa dipilih semua	Pastikan semua <i>radio button</i> punya nama yang sama (<code>name="jk"</code>), sehingga hanya satu yang bisa dipilih
Label tidak memfokuskan input saat diklik	Pastikan atribut <code>for</code> pada <code><label></code> = <code>id</code> pada <code><input></code> (harus sama persis)
Tampilan tabel berantakan di <i>mobile</i>	Tabel memang tidak responsif secara <i>default</i> — akan dipelajari cara membuatnya responsif di CSS
Video/audio tidak muncul	Periksa URL/path file. Jika dari URL eksternal, pastikan URL masih aktif
<code><caption></code> tidak terlihat	Pastikan <code><caption></code> adalah anak langsung <code><table></code> dan berada sebelum <code><thead></code>
Tombol <i>submit</i> me- <i>reload</i> halaman	Normal — karena <code>action="#"</code> ; saat belajar JavaScript, <i>reload</i> akan dicegah dengan <code>event.preventDefault()</code>

4.8 Rangkuman

- Membuat form HTML dengan berbagai jenis *input*.
- Menggunakan `<label>`, `<fieldset>`, `<legend>` untuk form yang rapi & aksesibel.
- Atribut validasi: `required`, `minlength`, `min`, `max`, `placeholder`.
- Membuat tabel dengan `<table>`, `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`.
- Atribut tabel: `scope`, `colspan`, `rowspan`.
- Menyisipkan multimedia: `<img>`, `<figure>`, `<video>`, `<audio>`, `<iframe>`.

Tips

Cheat Sheet Form Input Types:

- `text` → Teks biasa
- `email` → Email (validasi format)
- `password` → Teks tersembunyi
- `number` → Angka + tombol `+/-`
- `date` → *Date picker* (kalender)
- `tel` → Nomor telepon
- `url` → URL (validasi format)
- `radio` → Pilih 1 dari beberapa

- `checkbox` → Pilih beberapa
- `file` → *Upload* file
- `color` → *Color picker*
- `range` → Slider
- `hidden` → Tersembunyi
- `submit` → Tombol *submit*
- `reset` → Tombol *reset* form

Bab 5 CSS Dasar: Selector, Box Model, Typography

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- menjelaskan peran CSS dalam halaman web;
- menulis CSS dengan tiga cara: *inline*, *internal*, dan eksternal;
- menggunakan berbagai jenis *selector* (tag, class, id, *descendant*);
- memahami dan menerapkan konsep *box model* (*margin*, *border*, *padding*, *content*);
- menerapkan dasar *typography*: *font*, ukuran, warna, dan spasi teks.

Tujuan Praktik

Pada sesi praktik ini, mahasiswa akan:

- menyiapkan folder proyek latihan-css;
- menulis CSS dengan tiga pendekatan dan membandingkannya;
- mempraktikkan *selector* tag, class, id, dan *descendant*;
- membuat elemen kotak untuk memahami *box model*;
- mengatur tipografi pada halaman web.

5.1 Pengantar CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa untuk mengatur **tampilan** halaman web. HTML menentukan **struktur**, sedangkan CSS menentukan **penampilan**.

Catatan

CSS tidak mengubah isi halaman—hanya cara halaman itu ditampilkan.

5.1.1 Box Model

Setiap elemen HTML dianggap sebagai sebuah **kotak** yang terdiri dari empat lapisan:

Listing 5.1: Ilustrasi box model

```
+-----+
|      margin      |
| +-----+ |
| |      border   | | | | | |
| | +-----+ | |
| | | padding    | | |
| | | +-----+ | | |
| | | | content  | | | |
| | | | +-----+ | | |
| | | +-----+ | | |
| | +-----+ | |
| +-----+ |
+-----+
```

- **Content** — isi elemen (teks/gambar).
- **Padding** — ruang di dalam *border*, antara *border* dan *content*.
- **Border** — garis pembatas elemen.
- **Margin** — ruang di luar *border*, antara elemen dan elemen lain.

5.2 Praktikum 1 — Menyiapkan Proyek

Langkah Kerja

1. Buka VSCode, lalu buat folder baru bernama `latihan-css`.
2. Di dalam folder tersebut, buat file baru bernama `index.html`.
3. Ketik struktur dasar HTML berikut.

Listing 5.2: Struktur dasar HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan CSS</title>
</head>
<body>
  <h1>Selamat Datang di Latihan CSS</h1>
  <p>Ini adalah paragraf pertama saya.</p>
  <p class="highlight">
    Ini paragraf dengan class highlight.
  </p>
  <p id="spesial">
    Ini paragraf dengan id spesial.
  </p>
</body>
</html>
```

Langkah Kerja

1. Klik kanan pada file `index.html`, pilih **Open with Live Server**.
2. Buka browser; pastikan halaman tampil. Anda akan melihat teks polos tanpa *styling*.

Catatan

Belum ada CSS, jadi halaman tampil apa adanya (default browser).

5.3 Praktikum 2 — Cara Menulis CSS

Ada tiga cara menulis CSS. Kita akan mencoba semuanya.

5.3.1 Inline CSS (langsung di tag)

Langkah Kerja

1. Ubah tag `<h1>` menjadi:

Listing 5.3: Inline CSS pada tag `h1`

```
<h1 style="color: blue; text-align: center;">
  Selamat Datang di Latihan CSS
</h1>
```

Langkah Kerja

1. Simpan (Ctrl+S) dan lihat hasilnya di browser. Judul menjadi biru dan di tengah.

Catatan

Inline CSS hanya berlaku untuk satu elemen. Cara ini jarang dipakai karena sulit dirawat.

5.3.2 Internal CSS (di dalam tag `<style>`)

Langkah Kerja

1. Di dalam `<head>`, tambahkan tag `<style>`:

Listing 5.4: Internal CSS

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan CSS</title>
  <style>
    p {
      color: green;
      font-size: 18px;
    }
  </style>
</head>
```

Langkah Kerja

1. Simpan dan lihat hasilnya. Semua paragraf menjadi hijau.

5.3.3 Eksternal CSS (file terpisah)

Tips

Gunakan **eksternal CSS** untuk proyek nyata karena mudah dirawat dan dipakai ulang.

Langkah Kerja

1. Buat file baru bernama `style.css` di folder yang sama.
2. Ketik isi berikut.

Listing 5.5: Isi `style.css`

```
body {
```

```
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
margin: 20px;
}
```

Langkah Kerja

1. Hubungkan file CSS ke HTML. Di dalam <head>, tambahkan:

Listing 5.6: Penghubung eksternal CSS

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Langkah Kerja

1. Hapus tag <style> dan atribut style yang tadi dibuat, supaya bersih.
2. Simpan dan lihat hasilnya. Latar belakang menjadi abu-abu muda dan teks memakai *font* Arial.

5.4 Praktikum 3 — Selector

Selector menentukan **elemen mana** yang akan diberi *style*.

Langkah Kerja

1. Buka file `style.css` dan tambahkan aturan berikut.

Listing 5.7: Berbagai jenis selector

```
/* 1. Selector tag: semua elemen <h1> */
h1 {
    color: navy;
    text-align: center;
}

/* 2. Selector class: elemen dengan class="highlight" */
.highlight {
    background-color: yellow;
    font-weight: bold;
}

/* 3. Selector id: elemen dengan id="spesial" */
#spesial {
    color: red;
    font-size: 24px;
}

/* 4. Selector descendant: <p> di dalam <div> */
div p {
    color: purple;
}
```

Langkah Kerja

1. Tambahkan sebuah <div> di dalam <body>:

Listing 5.8: Div dengan paragraf descendant

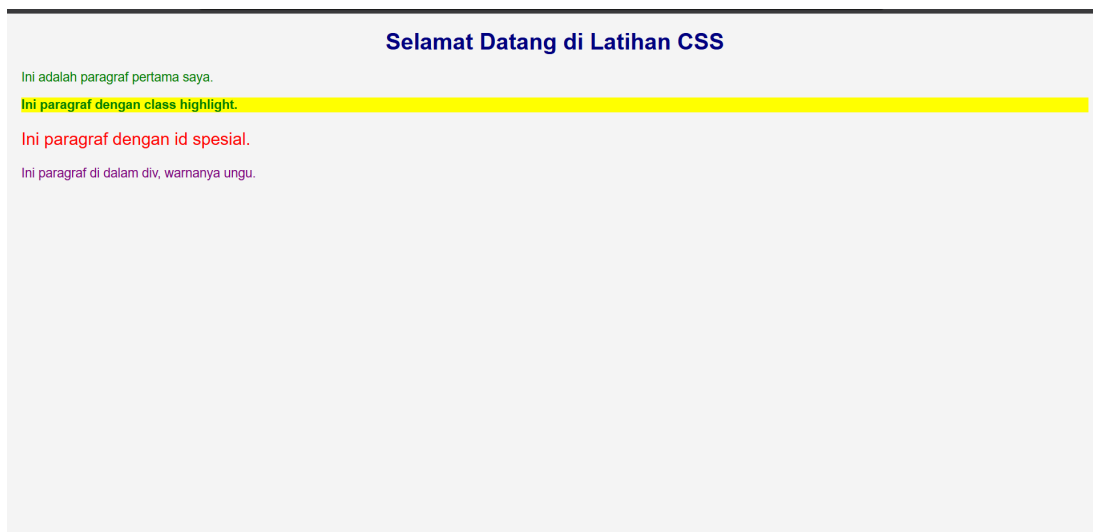
```
<div>
  <p>Ini paragraf di dalam div, warnanya ungu.</p>
</div>
```

Langkah Kerja

1. Simpan dan amati hasilnya di browser.
2. Uji pemahaman—ubah warna pada masing-masing *selector* dan lihat perubahannya.

Tips

- **Class** (.nama) bisa dipakai banyak elemen → paling sering digunakan.
- **Id** (#nama) hanya untuk satu elemen unik.
- **Selector tag** memengaruhi semua elemen dengan tag tersebut.



Gambar 5.1: Hasil `index.html` setelah menerapkan selector (judul navy, paragraf hijau, *highlight* kuning, id merah, paragraf ungu di dalam div).

5.5 Praktikum 4 — Box Model

Langkah Kerja

1. Buat file baru `box.html` dengan isi berikut.

Listing 5.9: Struktur `box.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Box Model</title>
  <link rel="stylesheet" href="box.css">
</head>
<body>
  <div class="kotak">Kotak 1</div>
  <div class="kotak">Kotak 2</div>
```

```
</body>
</html>
```

Langkah Kerja

1. Buat file `box.css`:

Listing 5.10: Gaya box model pada `.kotak`

```
.kotak {
  width: 200px;
  height: 100px;
  background-color: lightblue;
  border: 3px solid navy;
  padding: 20px;
  margin: 15px;
  text-align: center;
  line-height: 100px;
}
```

Langkah Kerja

1. Buka `box.html` dengan Live Server. Amati jarak antar kotak (*margin*), ruang dalam kotak (*padding*), dan garis tepi (*border*).
2. Ubah nilai-nilai berikut satu per satu dan amati perubahannya.

Listing 5.11: Variasi nilai box model

```
.kotak {
  padding: 5px;           /* coba ubah dari 20px */
  margin: 50px;          /* coba ubah dari 15px */
  border: 10px dashed red; /* coba ubah */
}
```

Langkah Kerja

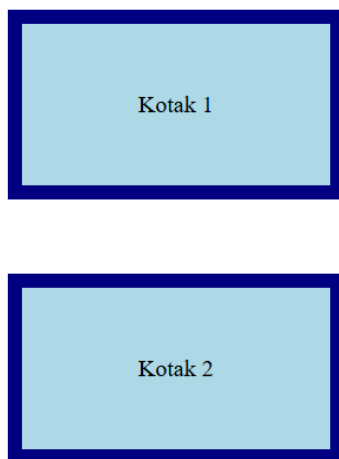
1. Gunakan **DevTools** (F12 → tab *Elements* → tab *Computed*) untuk melihat kotak model secara visual.

Tips

Buat kotak dengan `border-radius: 50%` dan amati hasilnya—kotak menjadi lingkaran.



Gambar 5.2: DevTools → tab *Computed* yang menampilkan *box model* salah satu kotak.



Gambar 5.3: Hasil `box.html` dengan dua kotak biru muda ber-*border* navy dan jarak antar kotak.

5.6 Praktikum 5 — Typography

Langkah Kerja

1. Buat file `tipografi.html`:

Listing 5.12: Struktur `tipografi.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tipografi</title>
  <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
</head>
<body>
```

```

<h1>Judul Halaman</h1>
<h2>Sub Judul</h2>
<p class="paragraf-1">
  Ini paragraf pertama dengan pengaturan
  font dan spasi.
</p>
<p class="paragraf-2">
  Ini paragraf kedua dengan gaya yang berbeda.
</p>
</body>
</html>

```

Langkah Kerja

1. Buat file `tipografi.css`:

Listing 5.13: Gaya tipografi

```

body {
  font-family: 'SegoeUI', Tahoma, Geneva,
    Verdana, sans-serif;
  font-size: 16px;
  color: #333;
  line-height: 1.6;
}

h1 {
  font-size: 2.5em;
  font-weight: bold;
  color: #2c3e50;
  letter-spacing: 1px;
}

h2 {
  font-size: 1.8em;
  color: #34495e;
}

.paragraf-1 {
  font-style: italic;
  text-align: justify;
}

.paragraf-2 {
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: underline;
}

```

Langkah Kerja

1. Buka di Live Server dan amati perbedaannya.

2. Coba ubah nilai `font-size`, `color`, `line-height`, dan `text-align` untuk melihat efeknya.

Tips

Gunakan situs seperti coolers.co atau colorhunt.co untuk memilih palet warna yang serasi.

Judul Halaman

Sub Judul

Ini paragraf pertama dengan pengaturan font dan spasi.

INI PARAGRAF KEDUA DENGAN GAYA YANG BERBEDA.

Gambar 5.4: Hasil tipografi `tipografi.html` dengan judul, sub judul, dan dua paragraf bergaya berbeda.

5.7 Latihan Mandiri

Latihan 5.1 Profil Saya

Buat halaman profil sederhana dengan ketentuan berikut.

- Buat file `profil.html` dan `profil.css`.
- Halaman berisi judul “Profil Saya”, satu foto/*placeholder* gambar, nama, NIM, program studi, dan paragraf singkat tentang diri Anda.
- Terapkan *selector* tag, class, dan id (minimal masing-masing 1).
- Terapkan *box model*: *padding* dan *margin* pada kartu profil.
- Gunakan *border* dengan *border-radius* agar sudut membulat.
- Atur *typography*: *font* berbeda untuk judul dan isi, warna yang serasi.

Struktur HTML yang disarankan:

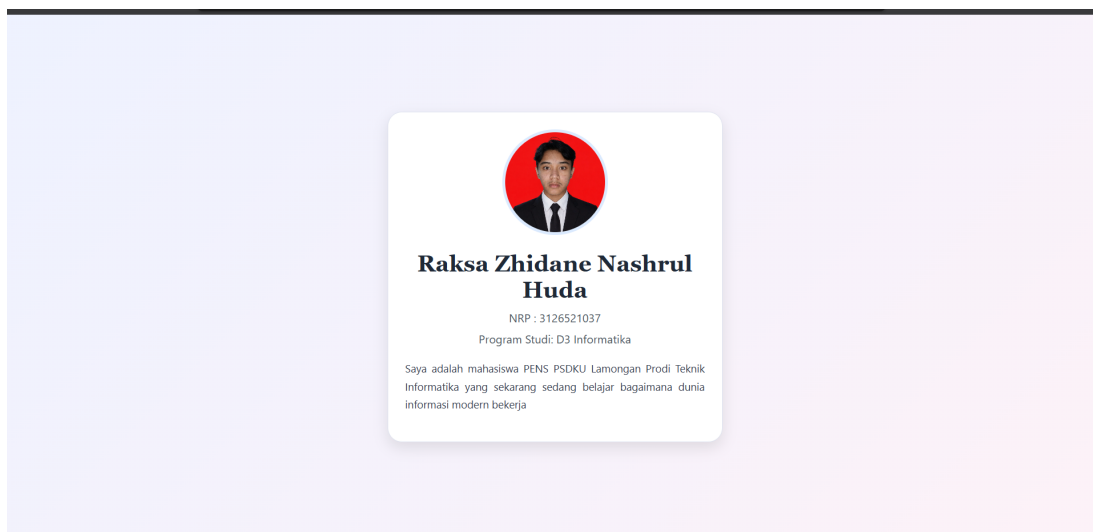
Listing 5.14: Kerangka kartu profil

```
<div class="kartu">
  
  <h1 id="nama">Nama Anda</h1>
  <p class="info">NIM: 12345678</p>
  <p class="info">
    Program Studi: D3 Informatika
  </p>
  <p class="deskripsi">Tentang saya...</p>
</div>
```

5.8 Hasil yang Diharapkan

Setelah menyelesaikan semua praktikum, Anda memiliki:

- Folder `latihan-css` berisi minimal 6 file: `index.html`, `style.css`, `box.html`, `box.css`, `tipografi.html`, `tipografi.css`.
- Halaman `index.html` dengan judul biru navy di tengah, paragraf hijau, satu paragraf berlatar kuning, satu paragraf merah, dan satu paragraf ungu.
- Halaman `box.html` dengan dua kotak biru muda ber-*border* navy, berjarak satu sama lain.
- Halaman `tipografi.html` dengan judul besar, sub judul, dan dua paragraf bergaya berbeda.
- Halaman `profil.html` (latihan mandiri) berupa kartu profil yang rapi.



Gambar 5.5: Hasil latihan mandiri `profil.html` (kartu profil).

5.9 Troubleshooting

5.10 Rangkuman

- CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur.
- Gunakan **eksternal CSS** untuk proyek nyata.
- *Selector*: tag, class (`.`), id (`#`), *descendant*.
- *Box model*: `content` → `padding` → `border` → `margin`.
- *Typography*: atur *font*, ukuran, warna, dan spasi teks agar mudah dibaca.

Tabel 5.1: Masalah umum dan solusinya

Masalah	Penyebab	Solusi
CSS tidak berpengaruh	File CSS tidak terhubung	Pastikan ada <code><link rel="stylesheet" href="style.css"></code> dan nama file benar
Perubahan tidak muncul di browser	Browser belum di-refresh	Simpan file (Ctrl+S) dan <i>refresh</i> browser, atau pastikan Live Server aktif
<i>Selector</i> tidak bekerja	Nama class/id salah ketik	Periksa penulisan <code>.nama</code> (class) vs <code>#nama</code> (id)
Jarak antar elemen aneh	<i>Margin/padding</i> belum dipahami	Buka DevTools → <i>Computed</i> untuk melihat <i>box model</i>
<i>Font</i> tidak berubah	<i>Font</i> tidak tersedia di sistem	Gunakan <i>font</i> umum seperti Arial, sans-serif sebagai <i>fall-back</i>
Gambar tidak muncul	Path salah	Pastikan file gambar ada di folder yang sama dan nama file benar